Panduan Tugas Akhir Program Sarjana

Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada

Januari 2025

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang :
a. bahwa untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan di Universitas Gadjah Mada, serta sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai pendidikan, perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pendidikan;

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENDIDIKAN.

Bagian Ketiga
Tugas Akhir

Pasal 44

(1) Penilaian tugas akhir Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan minimal berupa ujian tugas akhir.
(2) Penilaian tugas akhir Mahasiswa program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan minimal terdiri atas:
    a. komponen perancangan tugas akhir atau proposal;
    b. ujian hasil tugas akhir; dan
    c. diseminasi/publikasi tugas akhir.
(3) Tugas akhir dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis dan ditentukan dalam panduan tertulis pada Program Studi.
(4) Penyusunan tugas akhir dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. tugas akhir pada program sarjana dan program sarjana terapan dapat disusun dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
    b. program magister dan magister terapan:
        1. tugas akhir dapat disusun dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
        2. tugas akhir didiseminasikan kepada masyarakat akademik dan/atau secara langsung kepada masyarakat luas dalam bentuk publikasi ilmiah, pameran, dan/atau presentasi pada pertemuan berskala nasional atau internasional;
        3. publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal nasional terakreditasi pada peringkat SINTA 1 sampai dengan SINTA 2, mendapat nilai A untuk komponen diseminasi/publikasi tugas akhir; dan
        4. dalam hal Mahasiswa tidak menyusun publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka komponen diseminasi/publikasi tugas akhir dinilai menggunakan kriteria dan metode yang ditentukan oleh Program Studi dan dimungkinkan mendapatkan nilai A apabila memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

DAFTAR ISI

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA II
DAFTAR ISI IV
DAFTAR TABEL VII

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 2

1.3 Bentuk TA 2

1.4 Ketentuan Umum 4
1.4.1 Syarat pendaftaran 4
1.4.2 Ketentuan umum penilaian 4

1.5 Kerangka Umum Penulisan 5
1.5.1 Bagian awal 5
1.5.2 Bagian utama 7
1.5.3 Bagian akhir 7

1.6 Ketentuan Penulisan Naskah TA 7
1.6.1 Ukuran kertas, font, spasi, dan jenis baris 8
1.6.2 Penulisan judul bab, sub bab, dan sub sub bab 8
1.6.3 Tata bahasa dan bahasa yang digunakan 9
1.6.4 Penyajian algoritma 10
1.6.5 Penyajian tabel dan gambar 11
1.6.6 Penomoran 13
1.6.7 Rincian ke bawah 14
1.6.8 Letak simetris 14
1.6.9 Aturan pencetakan buku TA 14
1.6.10 Ketentuan umum pustaka 14
1.6.11 Catatan bawah, istilah baru dan kutipan 18

1.7 Mekanisme Pelaksanaan dan Penilaian TA 19
1.7.1 Mahasiswa mengambil mata kuliah proposal 19
1.7.2 Mahasiswa mengambil mata kuliah seminar hasil 21
1.7.3 Mahasiswa mengambil mata kuliah Skripsi 21

BAB 2 SKRIPSI ILMIAH AKADEMIK 24

2.1. Pendahuluan 24
2.1.1 Tujuan skripsi ilmiah akademik 24
2.1.2 Manfaat skripsi ilmiah akademik 24

2.2 Luaran 25

2.3 Sistematika Penulisan Skripsi Ilmiah Akademik 25
2.3.1 Sistematika penulisan proposal penelitian 25
2.3.2 Sistematika penulisan laporan TA skripsi ilmiah akademik 26

BAB 3 SKRIPSI INOVASI PRODUK 36

3.1 Pendahuluan 36
3.1.1 Tujuan skripsi inovasi produk 36
3.1.2 Manfaat skripsi inovasi produk 37

3.2 Luaran 38

3.3 Sistematika Penulisan Skripsi Inovasi Produk 39
3.3.1 Sistematika penulisan proposal penelitian 39
3.3.2 Sistematika penulisan laporan TA skripsi inovasi produk 40

BAB 4 PROYEK KOLABORATIF (*CAPSTONE PROJECT*) 45

4.1 Pendahuluan 45
4.1.1 Tujuan TA proyek kolaboratif 46
4.1.2 Manfaat TA proyek kolaboratif 47

4.2 Luaran 49
4.2.1 Prototipe aplikasi atau sistem 49
4.2.2 Produk versi akhir 49
4.2.3 Hasil pengujian produk 49

4.3 Sistematika Penulisan TA Proyek Kolaboratif 49
4.3.1 Sistematika penulisan proposal penelitian 49
4.3.2 Sistematika penulisan laporan TA skripsi proyek kolaboratif 51

BAB 5 PROYEK INDUSTRI 56

5.1 Pendahuluan 56
5.1.1 Tujuan skripsi proyek industri 56
5.1.2 Manfaat bagi mahasiswa 57

5.2 Luaran 57

5.3 Sistematika Penulisan TA Proyek Industri 58
5.3.1 Sistematika penulisan proposal penelitian 58
5.3.2 Sistematika penulisan laporan TA proyek industri..... 59

BAB 6 PUBLIKASI ILMIAH 66

6.1 Pendahuluan 66

6.2 Luaran 67

6.3 Sistematika Penulisan TA Publikasi Ilmiah 68
6.3.1 Sistematika penulisan proposal penelitian 68
6.3.2 Sistematika penulisan laporan TA publikasi ilmiah 69

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN 73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komponen penilaian ujian proposal 20
Tabel 1.2 Komponen penilaian ujian seminar hasil 21
Tabel 1.3 Komponen penilaian bentuk TA skripsi ilmiah akademik, skripsi inovasi produk, proyek kolaboratif, dan proyek industri 23
Tabel 1.4 Komponen penilaian bentuk TA publikasi ilmiah 23
Tabel 6.1 Kontribusi penulis pada TA publikasi ilmiah 70
Tabel 6.2 Daftar histori pengiriman jurnal 71

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Tugas Akhir (TA) merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi jenjang Sarjana (S1) di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (DIKE), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Gadjah Mada (UGM). TA berperan sebagai bukti kemampuan setiap mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa studi, serta menjadi sarana untuk melatih keterampilan dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah secara mandiri.

Dalam penyusunan TA, mahasiswa dihadapkan pada berbagai permasalahan faktual yang relevan dan diberi kebebasan untuk memilih topik penelitian yang akan diselesaikan melalui pendekatan ilmiah. Permasalahan yang dipilih harus diselesaikan dengan merujuk pada aturan hukum terkait yang berlaku (Peraturan rektor UGM Nomor 23 Tahun 2024 tentang kurikulum atau pembelajaran), yaitu terwujudnya capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang ditetapkan dalam kurikulum, dengan minimal 70% topik terkait dengan tujuan- tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta hasil akhir dari TA jenjang S1 lebih berfokus pada **pemahaman dan penerapan konsep dasar serta penyelesaian masalah**, **bukan menciptakan inovasi baru**.

Buku Panduan TA ini disusun dengan tujuan memberikan pedoman yang komprehensif kepada mahasiswa terkait bentuk TA yang dapat dilakukan, prosedur, struktur penulisan, serta ketentuan formal yang harus dipenuhi dalam pembuatan TA. Selain itu, juga diharapkan dapat mempermudah mahasiswa dalam memahami tahapan-tahapan yang harus dilalui, sehingga mereka dapat menyelesaikan TA dengan baik dan tepat waktu. Sebagai tambahan, diharapkan kualitas TA yang dihasilkan oleh mahasiswa dapat lebih terjaga dan sesuai dengan standar akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Hal ini penting tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi reputasi

akademik institusi pendidikan itu sendiri.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan TA adalah untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan penyelesaian masalah yang dipilih melalui penelitian atau kajian yang mendalam. Secara spesifik, tujuan dari TA ini meliputi:

1. Mengidentifikasi masalah utama yang relevan dengan topik yang dipilih dan menganalisis berbagai aspek terkait masalah tersebut. Dengan analisis yang mendalam, diharapkan dapat memahami isu yang dihadapi dengan lebih jelas.
2. Mengembangkan kemampuan mengkaji permasalahan secara kualitatif dan kuantitatif, serta solusi permasalahan yang berbasis pada hasil penelitian. Solusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam penyelesaian masalah yang diteliti.
3. Memberikan kontribusi akademis dalam bidang studi tertentu.
4. Menerapkan metodologi penelitian yang tepat untuk mendapatkan data yang valid dan dapat diandalkan. Metodologi ini akan digunakan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
5. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan presentasi terkait ide dan temuan penelitian secara efektif.

Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, diharapkan TA ini tidak hanya dapat memenuhi persyaratan akademis tetapi juga memberikan dampak positif dan bermanfaat dalam konteks penelitian dan praktek di bidang yang diteliti.

1.3 Bentuk TA

DIKE FMIPA UGM menyediakan berbagai bentuk TA yang dapat dipilih oleh mahasiswa sebagai bentuk hasil akhir penelitian penyelesaian studi sarjana nya, yaitu sebagai berikut:

1. **Skripsi ilmiah akademik**: menyajikan temuan penelitian dalam bentuk tulisan akademik yang terstruktur secara individu. Selain itu, mahasiswa juga dapat menunjukkan model (sebagai bentuk perluasan dari tulisan skripsi) yang dibuat dalam kegiatan TA yang dapat menggambarkan masalah yang ada beserta solusi yang diharapkan. Skripsi ilmiah akademik menuntut mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan analitis, keterampilan penelitian, dan kemampuan untuk menyajikan serta mempertahankan argumen secara logis dan sistematis di sidang skripsi.
2. **Skripsi inovasi produk**: hasil penelitian TA oleh mahasiswa secara individu yang berbentuk produk, yaitu prototipe baik dalam bentuk perangkat lunak maupun perangkat keras, khususnya yang berkaitan dengan bidang ilmu komputer dan elektronika.
3. **Proyek Kolaboratif**: bentuk penelitian TA yang memiliki target menyelesaikan suatu proyek atau prototipe. Proyek kolaboratif dilakukan dalam kelompok dengan ketentuan jumlah mahasiswa yang berlatar belakang multidisiplin bidang ilmu.
4. **Proyek Industri**: penelitian TA dilakukan secara individu dengan dan di perusahaan yang terdaftar dalam daftar perusahaan mitra pembimbingan penelitian TA yang ditentukan oleh DIKE, FMIPA, UGM. Kegiatan penelitian berbentuk proyek industri berbeda dengan magang. Pengambilan topik permasalahan dalam proyek industri dapat dilakukan saat mahasiswa melaksanakan penelitian di perusahaan mitra, salah satunya saat kerja praktek (KP) di suatu perusahaan mitra yang kemudian dilakukan penyelesaian permasalahan yang hanya bisa dilakukan di perusahaan mitra tersebut dan diangkat menjadi tema kegiatan penelitian. Seluruh hasil penelitian proyek industri harus dapat disajikan dan dipresentasikan di hadapan penguji dari pihak universitas dan representatif perusahaan mitra tanpa ada yang perlu ditutupi karena

konfidensial.

5. **Publikasi**: hasil penelitian TA disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional minimal kuartal 4 (Q4) atau konferensi internasional sebagai penulis pertama. Biaya jurnal yang dituju maksimal adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Setiap bentuk TA memiliki tujuan dan metodologi yang berbeda, sehingga mahasiswa perlu memahami dengan jelas pedoman dan ekspektasi yang berlaku. Rincian mengenai aturan masing-masing bentuk TA diatas dapat dilihat pada Bab-Bab yang ada dalam buku pedoman ini. Dengan memahami berbagai bentuk TA ini, mahasiswa diharapkan dapat memilih dan menyusun TA yang tidak hanya memenuhi syarat akademik, tetapi juga mencerminkan minat dan keahlian yang mahasiswa kembangkan selama masa studi.

1.4 Ketentuan Umum

Dalam penyusunan TA, terdapat ketentuan yang perlu diperhatikan secara seksama dan diterapkan dalam proses penyusunan TA. Ketentuan umum dalam penyusunan TA meliputi syarat pendaftaran, ketentuan umum penilaian, serta tata cara penulisan sitasi dan judul gambar dan tabel.

1.4.1 Syarat pendaftaran

Sebelum memulai proses pembuatan dan penulisan TA, mahasiswa perlu mempersiapkan syarat yang dibutuhkan dalam pendaftaran proposal, seminar, maupun TA. Syarat pendaftaran ini mengikuti aturan masing-masing program studi. Setelah melakukan dan memenuhi syarat pendaftaran, mahasiswa baru diperbolehkan untuk memulai proses pembuatan dan penulisan TA.

1.4.2 Ketentuan umum penilaian

Penilaian dilakukan secara menyeluruh untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan akademik, keterampilan teknis, serta pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat.

Ketentuan umum penilaian mengikuti bentuk TA yang dipilih oleh masing-masing mahasiswa. Penjelasan lebih lanjut dan detail dapat dilihat pada masing-masing bab bentuk TA.

1.5 Kerangka Umum Penulisan

1.5.1 Bagian awal

Bagian awal terdiri dari elemen-elemen penting yang menjadi pembuka dokumen TA, yaitu Sampul Luar, Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan, Halaman motto dan persembahan, Prakata, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Intisari, *Abstract*. Contoh penulisan kerangka umum penulisan TA dapat dilihat pada dokumen terpisah (*Template* TA LaTeX dan MS Word, dapat diakses melalui link yang ada di Lampiran). Penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut.

1. Sampul luar

Sampul luar memuat judul TA, logo Universitas Gadjah Mada, nama dan nomor mahasiswa, nama dan kota institusi serta tahun penyelesaian TA. Semua tulisan atau logo dibuat dengan format rata tengah. Urutan isi sampul luar adalah:

a. Judul

Judul TA ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dibuat sesingkat-singkatnya, jelas, dan menunjukkan masalah yang diteliti dengan tepat serta tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. Mahasiswa dapat menggunakan subjudul jika diperlukan.

b. Logo Universitas Gadjah Mada.

Cantumkan logo UGM yang berbentuk bundar (bukan segi lima) dengan diameter 5,5 cm.

c. Nama dan nomor mahasiswa.

Nama ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Nomor mahasiswa secara lengkap dituliskan di bawah nama.

d. Nama dan kota institusi.

Perlu diperhatikan bahwa urutan penulisan institusi sesuai dengan hierarki: program studi, Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

e. Tahun.

Tahun yang ditulis pada bagian ini adalah tahun ujian TA terakhir dan ditempatkan di bawah Yogyakarta dalam nama institusi.

2. Halaman judul

Secara umum, halaman judul ini sama dengan halaman sampul luar, tetapi ditulis dengan tambahan informasi "Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat Sarjana Ilmu Komputer/Sarjana Sains Elektronika dan Instrumentasi".

3. Halaman pengesahan

Halaman pengesahan harus ditandatangani oleh pembimbing maupun tim penguji.

4. Halaman pernyataan

Halaman ini berisi pernyataan bahwa isi TA tidak merupakan jiplakan, juga bukan dari karya orang lain.

5. Halaman motto dan persembahan (jika diperlukan)

Bahasa yang digunakan harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku.

6. Prakata

Prakata merupakan pernyataan resmi untuk menyampaikan ucapan terima kasih oleh penulis kepada pihak lain, misalnya kepada para pembimbing, penguji, dan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian TA termasuk orang tua dan penyandang dana. Nama harus ditulis secara lengkap termasuk gelar akademik dan harus dihindari ucapan terima kasih kepada pihak yang tidak terkait. Dalam Prakata, ungkapan ilmiah perlu dihindari. Bahasa yang

digunakan harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku. Prakata diakhiri dengan mencantumkan kota dan tanggal penulisan diikuti di bawahnya dengan kata “Penulis”.

7. Daftar isi

Daftar isi memberikan gambaran tentang isi TA secara menyeluruh, untuk digunakan sebagai petunjuk bagi pembaca. Secara lengkap, daftar isi memuat seluruh bagian TA, disertai dengan nomor halaman bagian tersebut. Apabila di dalam TA memuat daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, atau daftar lambang dan singkatan, maka daftar-daftar tersebut harus dicantumkan pada daftar isi.

8. Intisari

Bagian ini memuat uraian singkat (tidak lebih dari 250 kata) tetapi padat dan jelas serta memberikan gambaran menyeluruh tentang isi TA. Intisari TA memuat apa dan mengapa penelitian dikerjakan, bagaimana dikerjakan, dan apa hasil penting yang diperoleh dari penelitian. Contoh intisari disajikan pada Lampiran.

9. *Abstract*

Abstract merupakan intisari yang ditulis dalam bahasa Inggris.

1.5.2 Bagian utama

Bagian ini memuat inti dari dokumen TA yang terdiri dari Bab 1 hingga bab-bab berikutnya, sesuai dengan struktur TA yang ditentukan. Penjelasan lebih rinci mengenai isi masing-masing bab di tiap bentuk TA dapat dilihat pada Bab 2 hingga Bab 6.

1.5.3 Bagian akhir

Bagian akhir berisi komponen pendukung, yaitu Daftar Pustaka dan Lampiran, yang melengkapi keseluruhan dokumen TA.

1.6 Ketentuan Penulisan Naskah TA

Bab ini memuat pedoman yang berkaitan dengan tata cara penulisan usulan penelitian atau TA di DIKE FMIPA UGM.

1.6.1 Ukuran kertas, font, spasi, dan jenis baris

Penulisan TA diketik mengikuti aturan penulisan seperti berikut:

1. Menggunakan ukuran kertas A4 (21 cm x 29.7 cm) dengan batas tepi atas dan tepi kiri 4 cm, dan tepi bawah dan tepi kanan 3 cm.
2. Naskah laporan diketik dengan komputer menggunakan jenis huruf *Times New Roman, Calibri* atau *Liberation Serif* berukuran 12 pt, dan untuk seluruh naskah harus dipakai jenis huruf yang sama.
3. Huruf miring dipakai untuk pernyataan dalam definisi, teorema, akibat dan istilah dalam bahasa asing.
4. Huruf khusus lain (seperti huruf tebal atau huruf miring bergaris bawah) dapat dipakai untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menandai istilah dalam bahasa asing atau dalam bahasa daerah.
5. Simbol-simbol yang tidak dapat diketik, harus ditulis dengan rapi memakai tinta hitam. Jarak antara dua baris diketik dengan jarak 1.5 spasi, kecuali untuk daftar isi, intisari, kutipan langsung, judul tabel, judul gambar, dan daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi.
6. Rumus diketik dengan jarak spasi sesuai dengan kebutuhan.
7. Ruangan yang terdapat pada halaman naskah sedapat mungkin diisi penuh. Pengetikan dimulai dari batas tepi kiri kecuali alinea baru, persamaan, daftar, gambar, judul, atau hal-hal yang khusus.
8. Alinea baru dimulai pada ketukan ke-6 (1.27 cm) dari batas tepi kiri.

1.6.2 Penulisan judul bab, sub bab, dan sub sub bab

Aturan penulisan judul bab, sub bab, dan sub sub bab dalam TA mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Judul bab ditulis seluruhnya dengan huruf besar, diketik tebal dengan ukuran 14 pt, dan diatur supaya simetris, dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik.
2. Judul sub bab dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik. Semua kata diawali dengan huruf besar, kecuali kata penghubung dan kata depan. Kalimat

pertama sesudah judul sub bab dimulai dengan alinea baru. Judul sub bab bila lebih dari satu baris maka ditulis satu spasi.

3. Judul sub sub bab diketik mulai dari batas tepi kiri dan dicetak tebal, hanya kata pertama diawali huruf besar, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul sub sub bab dimulai dengan alinea baru.

1.6.3 Tata bahasa dan bahasa yang digunakan

Semua kalimat ditulis menggunakan tata bahasa baku. Penggunaan kata ganti orang dihindari (menggunakan kalimat pasif) dan sedapat mungkin menggunakan istilah Bahasa Indonesia yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Apabila, karena sangat sulit mencari kata baku dalam Bahasa Indonesia di KBBI, terpaksa harus menggunakan istilah asing atau istilah daerah, istilah tersebut harus ditulis miring atau digaris-bawahi secara konsisten. Dalam penulisan usulan penelitian atau TA, sebaiknya digunakan kalimat atau alinea penyambung antara definisi yang satu dengan definisi yang lain, sehingga alur isi usulan penelitian atau TA menjadi jelas. Hindari penulisan yang hanya mendaftar definisi, teorema dan lain-lainnya.

Beberapa ketentuan tata tulis berikut perlu diperhatikan dalam penulisan usulan penelitian atau TA:

1. Kata hubung, misalnya “maka”, “sehingga”, “sedangkan” tidak boleh digunakan sebagai awal suatu kalimat.
2. Penerjemahan kata “*where*”, “*when*”, dan “*of*” dalam bahasa Inggris tidak selalu menjadi kata “di mana”, “ketika”, dan “dari” dalam bahasa Indonesia, tetapi harus diterjemahkan/ diartikan dengan tepat, sesuai dengan bahasa Indonesia baku. Perlu diperhatikan bahwa penulisan “ke” dan “di” sebagai awalan, harus dibedakan dengan penulisan “ke” dan “di” sebagai kata depan.
3. Pemenggalan kata harus dilakukan secara cermat, sesuai dengan kaidah penulisan Bahasa Indonesia yang benar.
4. Bilangan yang mengawali suatu kalimat harus dieja, misalnya: Sepuluh ekor

kucing.

5. Simbol atau rumus tidak boleh berada di awal kalimat.
6. Tanda baca dan penulisan anak kalimat mengikuti EYD.

Selain itu, TA disusun dalam bahasa Indonesia yang baku, sesuai dengan ketentuan ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Apabila penulisan dalam Bahasa Inggris, pedoman penulisan ejaan dan tata bahasa mengikuti sistem *spelling* dan *grammar* berdasarkan tipe US atau British English terkait dengan perangkat lunak yang digunakan.

1.6.4 Penyajian algoritma

1. Judul algoritma

Setiap algoritma harus diberikan judul yang jelas dan informatif, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami fungsinya.

Contoh:

- Algoritma penyortiran data menggunakan metode *QuickSort*
- Algoritma pencarian jalur terpendek dengan Dijkstra

2. Format penulisan

- Gunakan format pseudo-code atau bahasa pemrograman yang disederhanakan agar algoritma mudah dipahami.
- Pseudo-code harus konsisten dalam gaya penulisan (misalnya, format indentasi, penulisan kata kunci seperti IF, FOR, WHILE, dll.).
- Jika menggunakan bahasa pemrograman, tambahkan komentar di setiap bagian penting agar pembaca memahami logika algoritma.

3. Penyajian dalam blok teks

Algoritma sebaiknya disajikan dalam kotak atau blok yang terpisah dari paragraf utama untuk memudahkan pembaca membedakan antara deskripsi naratif dan algoritma. Selain itu, algoritma diketik menggunakan jenis dan ukuran huruf yang berbeda dengan yang dipakai dalam badan teks.

Contoh Format:

```
import math

def luas_lingkaran(r):
    return math.pi * r**2

hasil = luas_lingkaran(7)
print(hasil)
```

4. Pemilihan notasi

Gunakan notasi yang konsisten, baik untuk variabel, parameter, atau langkah algoritma. Berikan penjelasan singkat mengenai simbol atau notasi yang digunakan, terutama jika notasi tersebut tidak umum.

1.6.5 Penyajian tabel dan gambar

Perlu diperhatikan bahwa penyajian tabel dan gambar harus memuat semua informasi yang diperlukan secara lengkap dan jelas, sehingga pembaca tidak perlu mencari informasi itu dari uraian naskah. Apabila pada uraian teks dipandang perlu merujuk tabel/gambar tertentu cukup mencantumkan nomor tabel/gambar.

1. Penyajian tabel

Judul tabel ditulis secara singkat tetapi jelas, dan ditempatkan di atas tabel, ditulis dengan huruf tebal dan tanpa diakhiri dengan titik. Huruf pertama pada kata pertama judul ditulis kapital, kata selanjutnya dengan huruf kecil. Apabila judul tabel lebih dari satu baris maka harus ditulis satu spasi.

Pada prinsipnya tabel tidak boleh dipenggal. Apabila tabel berukuran cukup besar maka, jika diperlukan, ukuran huruf dapat diperkecil tetapi harus tetap mudah terbaca. Apabila tabel terpaksa dipenggal, maka pada halaman lanjutan tabel dicantumkan nomor tabel dan ditulis kata (lanjutan) tanpa judul. Apabila tabel harus dibuat dalam bentuk horisontal (*landscape*), maka bagian atas tabel harus diletakkan di sebelah kiri. Tabel yang lebih dari dua halaman

atau yang harus dilipat, ditempatkan pada lampiran.

Jika tabel dikutip dari referensi maka sitasi dituliskan pada bagian terakhir judul. Perkecualian untuk tabel yang memodifikasi beberapa data yang berasal dari berbagai sumber, maka sitasi ditunjukkan dengan simbol pada data dan di bagian bawah tabel dituliskan referensi yang dimaksudkan.

2. Penyajian gambar

Gambar dalam skripsi meliputi bagan alir, grafik, peta, foto, dan diagram kerja. Penyajian gambar dalam penyusunan naskah skripsi mengikuti ketentuan berikut.

Judul gambar diletakkan di bawah gambar, ditulis dengan huruf tebal dan tanpa diakhiri dengan titik. Huruf pertama pada kata pertama judul ditulis kapital, kata selanjutnya dengan huruf kecil. Apabila judul gambar lebih dari satu baris maka harus ditulis satu spasi. Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang kosong di dalam gambar dan jangan pada halaman lain. Bila gambar disajikan melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas gambar diletakkan di sebelah kiri.

Untuk gambar yang terdiri dari beberapa bagian harus digunakan keterangan urutan menggunakan (a), (b), dan seterusnya, dengan keterangan yang tercakup pada bagian judul gambar. Seluruh gambar harus diatur pada satu halaman yang sama. Untuk gambar berwarna hendaknya dapat dicetak warna atau diatur dengan pewarnaan yang kontras.

Jika gambar dikutip dari referensi maka sitasi dituliskan pada bagian terakhir judul gambar. Untuk gambar yang dikutip dari internet, hendaknya diperhatikan resolusi dan ketajaman gambar.

Untuk gambar yang berasal dari hasil scanning harap diperhatikan tingkat resolusi dan ketajaman gambar. Jika diperlukan, hasil scan dapat dilengkapi dengan teks tertentu.

3. Penulisan Bilangan dan Satuan

Aturan penulisan bilangan dan satuan dalam TA mengikuti ketentuan

sebagai berikut:

1. Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat.
2. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik.
3. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik di belakangnya, misal 10 kg, 70 cm, 34 s, dan yang lain.

1.6.6 Penomoran

Bagian ini menjelaskan tata cara penomoran halaman, penomoran bab dan sub bab, penomoran tabel dan gambar, penomoran definisi dan teorema, dan penomoran persamaan matematika dan reaksi kimia.

1. Penomoran halaman

a. Bagian awal usulan penelitian/TA, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil ditempatkan pada bagian bawah tengah secara simetris.

b. Bagian utama dan bagian akhir untuk usulan penelitian/TA diberi nomor dengan memakai angka Arab. Untuk halaman yang memuat judul bab maka nomor halaman diletakkan pada bagian bawah secara simetris, sedangkan untuk halaman-halaman berikutnya pada bagian kanan atas.

2. Penomoran bab, sub bab, dan anak sub bab

a. Nomor bab ditulis dengan huruf Romawi Besar.

b. Nomor sub bab ditulis dengan angka Arab sesuai dengan nomor Bab diikuti dengan nomor urut Sub Bab.

c. Nomor anak sub bab ditulis dengan angka Arab sesuai dengan nomor Sub Bab diikuti dengan nomor urut Anak Sub Bab.

d. Apabila terdapat bagian lebih lanjut dari anak sub bab, judul diketik tanpa nomor dan menggunakan huruf tebal (*bold*).

3. Penomoran tabel dan gambar

Tabel atau gambar diberi nomor urut dengan angka Arab sesuai dengan nomor bab diikuti dengan nomor urut tabel atau gambar. Judul tabel diletakkan

di atas tabel, sedangkan judul gambar diletakkan dibagian bawah gambar.

4. Penomoran definisi, teorema, akibat, lemma, algoritma, dan contoh

Nomor definisi, teorema, akibat, lemma, dan contoh ditulis dengan angka Arab sebagai satu kesatuan sesuai dengan nomor urut bab atau sub bab.

5. Penomoran persamaan Matematika atau reaksi Kimia

Nomor persamaan matematika atau reaksi kimia ditulis dengan angka Arab sesuai dengan nomor bab diikuti dengan urutan persamaan matematika atau reaksi kimia. Nomor diketik dalam tanda kurung, sebagai contoh untuk persamaan ke 52 pada Bab 3 maka ditulis (3.52). Nomor tersebut ditempatkan di dekat batas tepi kanan.

1.6.7 Rincian ke bawah

Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke bawah, dapat digunakan urutan dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian.

1.6.8 Letak simetris

Gambar, tabel dan judul gambar/tabel diletakkan simetris terhadap tepi kiri dan kanan pengetikan.

1.6.9 Aturan pencetakan buku TA

Buku TA harus dicetak (tidak boleh bolak-balik) pada kertas HVS 70 g/m2, berukuran kuarto atau A4 (21 cm x 28 cm), dan dijilid rapi dengan menggunakan sampul laminasi kertas buffalo berwarna biru.

1.6.10 Ketentuan umum pustaka

1. Sitasi pustaka

Pengacuan sitasi pustaka dilakukan dengan sistem Harvard. Untuk pencantuman pustaka yang melibatkan nama penulis berjumlah lebih dari dua digunakan nama belakang penulis pertama diikuti dengan dkk. atau et al. (pilih salah satu secara konsisten). Jika artikel ditulis oleh dua orang, nama belakang kedua penulis harus dicantumkan.

Contoh :

a. Penulis tunggal

- Ross (2004) menyatakan …
- Menurut Ross (2004) …
- Himpunan *A* subset R*n* kompak jika dan hanya jika ... (Lang, 2007).

b. Penulis dua orang

- Brauer dan Castillo-Chavez (2001) menyatakan bahwa …
- Jika titik ekuilibrium sistem non linier hiperbolik, maka … (Nayfeh dan Balachandra, 1995).

c. Penulis lebih dari dua orang

- Nagle et al. (2004) menyatakan bahwa …
- Nagle dkk. (2004) menyatakan bahwa …

d. Jika sitasi terpaksa dilakukan tidak dari sumber asli

- Dalam Hirsch dan Smale (1999), Liapunov menyatakan bahwa, jika terdapat fungsi Liapunov yang terdefinisi pada persekitaran suatu titik ekuilibrium, maka ...

2. Penulisan daftar pustaka

Perlu diperhatikan bahwa pustaka yang dicantumkan dalam daftar pustaka adalah pustaka yang benar-benar diacu di dalam skripsi, dengan susunan sebagai berikut :

a. Daftar pustaka

Daftar pustaka disusun menurut urutan abjad nama belakang penulis pertama. Daftar pustaka ditulis dalam spasi tunggal. Antara satu pustaka dan pustaka berikutnya diberi jarak satu setengah spasi. Baris pertama rata kiri dan baris berikutnya menjorok ke dalam.

b. Urutan penulisan berbagai bentuk pustaka

1) Pustaka dalam bentuk buku dan buku terjemahan

- Buku dengan urutan penulisan:

  Penulis, tahun, *Judul Buku* (harus ditulis miring), volume (jika ada),

edisi (jika ada), nama penerbit dan kota penerbit.

- Buku Terjemahan dengan urutan penulisan:

  Penulis asli, tahun buku terjemahan, *Judul Buku Terjemahan* (harus ditulis miring), volume (jika ada), edisi (jika ada), (diterjemahkan oleh: nama penerjemah), nama penerbit terjemahan dan kota penerbit terjemahan.

- Artikel dalam Buku dengan urutan penulisan:

  Penulis artikel, tahun, *Judul Artikel* (harus ditulis miring), Nama Editor, *Judul Buku* (harus ditulis miring), volume (jika ada), edisi (jika ada), Nama Penerbit dan Kota Penerbit.

2) Pustaka dalam bentuk artikel dalam majalah ilmiah

   Urutan penulisan:

   Penulis, tahun, Judul Artikel, *Nama Majalah* (harus ditulis miring sebagai singkatan resminya), nomor, volume dan halaman.

3) Pustaka dalam bentuk artikel dalam seminar ilmiah

   - Artikel dalam prosiding seminar dengan urutan penulisan:

     Penulis, tahun, Judul Artikel, *Judul Prosiding Seminar* (harus ditulis miring), kota seminar.

   - Artikel lepas tidak dimuat dalam prosiding seminar dengan urutan penulisan:

     Penulis, tahun, Judul Artikel, *Judul Prosiding Seminar* (harus ditulis miring), Kota Seminar, dan tanggal seminar.

4) Pustaka dalam bentuk Skripsi/Tesis/Disertasi

   Urutan penulisan:

   Penulis, tahun, *Judul Skripsi/Tesis/Disertasi* (harus ditulis miring), nama fakultas/ program pasca sarjana, universitas, dan kota.

5) Pustaka dalam bentuk Laporan Penelitian

   Urutan penulisan:

   Peneliti, tahun, Judul Laporan Penelitian, *Nama Laporan Penelitian*

(harus ditulis miring), nama proyek penelitian, nama institusi, dan kota.

6) Pustaka dalam bentuk artikel dalam surat kabar

Urutan penulisan:

Penulis, tahun, Judul Artikel, *Nama Surat Kabar* (harus ditulis miring), Nama Surat Kabar, tanggal terbit dan halaman.

7) Pustaka dalam bentuk dokumen paten

Urutan penulisan:

Penemu, tahun, *Judul Paten* (harus ditulis miring), Paten Negara, Nomor.

8) Pustaka dalam bentuk artikel dalam internet (tidak diperkenankan melakukan sitasi artikel dari internet yang tidak ada nama penulisnya)

- Artikel majalah ilmiah versi cetakan dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, Judul Artikel, *Nama Majalah* (harus ditulis miring sebagai singkatan resminya), nomor, volume dan halaman.
- Artikel majalah ilmiah versi online dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, Judul Artikel, *Nama Majalah* (harus ditulis miring sebagai singkatan resminya), nomor, volume, halaman dan alamat website.
- Artikel umum dengan urutan penulisan:

  Penulis, tahun, Judul Artikel, *alamat website* (harus ditulis miring), diakses tanggal …

3. Tata cara penulisan

a. Nama penulis lebih dari satu kata

Jika nama penulis terdiri atas dua nama atau lebih, cara penulisannya menggunakan nama keluarga atau nama utama diikuti dengan koma dan singkatan nama-nama lainnya masing-masing diikuti titik.

Contoh:

- Soeparna Darmawijaya ditulis: Darmawijaya, S.
- Shepley L. Ross ditulis: Ross, S. L.

b. Nama yang diikuti dengan singkatan

Nama utama atau nama keluarga yang diikuti dengan singkatan, ditulis sebagai nama yang menyatu.

Contoh:

- Mawardi A.I. Ditulis: Mawardi, A.I.
- William D. Ross Jr., ditulis: Ross Jr., W.D.

c. Nama dengan garis penghubung

Nama yang lebih dari dua kata tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dirangkai dengan garis penghubung.

Contoh:

- Ronnie McDouglas ditulis: McDouglas, R.
- Hassan El-Bayanu ditulis: El-Bayanu, H.
- Edwin van de Saar ditulis: van de Saar, E.

d. Penulisan gelar kesarjanaan, anonim dan nama-nama penulis

- Gelar kesarjanaan dan gelar lainnya tidak boleh dicantumkan dalam penulisan nama, kecuali dalam ucapan terima kasih atau prakata.
- Gunakan istilah “anonim” untuk referensi tanpa nama penulis
- Dalam daftar pustaka, semua nama penulis harus dicantumkan, tidak boleh menggunakan dkk. atau et al.

1.6.11 Catatan bawah, istilah baru dan kutipan

- Catatan bawah (kalau tidak perlu sekali) sebaiknya dihindari. Jika terpaksa membuat catatan bawah maka harus ditulis dengan jarak satu spasi.
- Istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia dapat digunakan asal konsisten. Pada penggunaan yang pertama kali perlu diberikan padanannya dalam bahasa asing (dalam kurung). Kalau banyak sekali menggunakan istilah baru, sebaiknya dibuatkan daftar istilah di belakang.
- Kutipan ditulis dalam bahasa aslinya dan ditulis menjorok ke dalam. Kutipan bahasa asing dituliskan dengan huruf miring. Kalau panjang

kutipan lebih dari tiga baris maka diketik satu spasi, dan kalau kurang dari tiga baris diketik dua spasi.

1.7 Mekanisme Pelaksanaan dan Penilaian TA

Salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program sarjana Ilmu Komputer serta Elektronika dan Instrumentasi adalah menyelesaikan TA– mulai mendaftar di platform terintegrasi bagi civitas akademika UGM sampai ujian dan dinyatakan lulus. TA dengan total 9 sks terdiri dari tiga tahap, yaitu Proposal (2 sks), Seminar Hasil (1 sks), dan bentuk TA yang dipilih (6 sks). Oleh karena itu, untuk bisa menyelesaikan TA, mahasiswa harus mulai dengan mengambil mata kuliah Proposal dan diakhiri dengan pengambilan mata kuliah Skripsi Ilmiah (sesuai dengan bentuk TA yang dipilih). Mekanisme pelaksanaan TA untuk semua jenis bentuk TA mengikuti urutan seperti dibawah ini.

1.7.1 Mahasiswa mengambil mata kuliah proposal

1. Mahasiswa mendaftarkan mata kuliah Proposal di platform terintegrasi bagi civitas akademika UGM setelah menetapkan bentuk TA mana yang akan dilakukan**.**
2. Program studi menetapkan dosen pembimbing mata kuliah Proposal untuk mahasiswa berdasarkan usulan mahasiswa (jika ada usulan), topik penelitian (jika diisi), kuota dosen pembimbing, melalui rapat pleno program studi.
3. Mahasiswa melakukan pembimbingan dengan dosen pembimbing untuk menyusun proposal penelitian sesuai jadwal yang ditetapkan oleh dosen pembimbing.
    a. Proses pembimbingan dilakukan sampai dosen pembimbing menyatakan bahwa rencana penelitiannya sudah jelas dan layak untuk dilaksanakan, ditulis ke dalam Naskah Proposal, dan mahasiswa siap untuk Ujian Proposal.
    b. Selama proses pembimbingan, dosen pembimbing memberikan arahan, koreksi, masukan dan saran khususnya tentang substansi

rencana penelitian yang harus direspon mahasiswa dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan arahan, koreksi, masukan dan saran dosen pembimbing.

c. Adapun yang dimaksud dengan substansi rencana penelitian adalah seperti, topik, spesifik masalah yang akan diselesaikan, data atau dataset yang akan digunakan (jika memerlukan), dan tahapan-tahapan penelitian yang akan dilaksanakan.

d. Dalam menyusun proposal, mahasiswa bertanggung jawab pada kesesuaian format baik struktur maupun tata tulis dan panduan yang sudah disediakan.

4. Setelah mendapat persetujuan dosen pembimbing untuk ujian Proposal, mahasiswa mendaftar ke Sekretariat Program Studi untuk penjadwalan.

5. Mahasiswa melaksanakan Ujian Proposal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Program Studi. Dalam ujian Proposal, mahasiswa diuji oleh tim dosen pembimbing Skripsi Ilmiah Akademik dan dua dosen selain pembimbing Skripsi Ilmiah Akademik. Apabila tim pembimbing terdiri dari dua dosen, maka masing-masing dosen memiliki bobot nilai yang sama, namun jika tim pembimbing hanya terdiri dari satu dosen, maka dosen pembimbing memiliki bobot 50% dan masing-masing dosen penguji non pembimbing memiliki bobot 25%. Terdapat tujuh komponen penilaian ujian proposal. Penilaian dilakukan menggunakan rubrik penilaian yang telah ditetapkan oleh Departemen. Adapun bobot penilaian ujian Proposal bentuk Skripsi Ilmiah Akademik untuk setiap komponen ditunjukan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Komponen penilaian ujian proposal

No	Komponen Penilaian	PLO	Bobot	Rentang Nilai
1	Sasaran dan kontribusi topik penelitian	PLO4	20%	[0, 100]
2	Relevansi latar belakang masalah dan referensi Pustaka	PLO5	20%	[0, 100]
3	Metodologi dan rancangan penelitian	PLO2	20%	[0, 100]
4	Penguasaan terhadap usulan penelitian	PLO3	20%	[0, 100]

5	Presentasi	PLO5	10%	[0, 100]
6	Bahasa dan tata tulis	PLO1	10%	[0, 100]

1.7.2 Mahasiswa mengambil mata kuliah seminar hasil

1. Mahasiswa mendaftarkan mata kuliah Seminar Hasil di platform terintegrasi bagi civitas akademika UGM.
2. Untuk mendapatkan nilai mata kuliah Seminar Hasil, mahasiswa harus mempresentasikan hasil dari penelitian TA yang telah didapatkan di hadapan dua dosen penilai yang ditugasi oleh Program Studi dengan masing-masing memiliki bobot nilai yang sama. Untuk bentuk TA Skripsi Inovasi Produk dan Proyek Kolaboratif, seminar hasil dapat dilakukan melalui pameran produk dan poster. Penilaian dilakukan menggunakan rubrik penilaian yang telah ditetapkan oleh Departemen. Adapun bobot penilaian ujian Seminar Hasil untuk setiap komponen ditunjukan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Komponen penilaian ujian seminar hasil

No	Komponen Penilaian	PLO	Bobot	Rentang Nilai
1	Permasalahan dan tujuan penelitian	PLO4	20%	[0, 100]
2	Metodologi penelitian	PLO2	25%	[0, 100]
3	Hasil penelitian	PLO4	15%	[0, 100]
4	Penguasaan terhadap materi penelitian	PLO3	25%	[0, 100]
5	Presentasi	PLO5	15%	[0, 100]

1.7.3 Mahasiswa mengambil mata kuliah Skripsi

1. Mahasiswa mendaftarkan mata kuliah Skripsi di platform terintegrasi bagi civitas akademika UGM.
2. Mahasiswa melakukan pembimbingan dengan dosen pembimbing dalam melakukan penelitian sesuai jadwal yang ditetapkan oleh dosen pembimbing.
   a. Proses pembimbingan dilakukan sampai dosen pembimbing menyatakan bahwa penelitiannya sudah selesai dan hasilnya siap untuk dilaporkan dalam bentuk naskah skripsi, dan mahasiswa siap untuk Ujian Skripsi.

b. Selama proses pembimbingan dosen pembimbing memberikan arahan, koreksi, masukan dan saran khususnya tentang substansi penelitian yang harus direspon mahasiswa dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan arahan, koreksi, masukan dan saran dosen pembimbing.

c. Adapun yang dimaksud dengan substansi penelitian adalah kesesuaian data yang digunakan, kebenaran tahapan-tahapan penelitian yang dilaksanakan, keabsahan hasil penelitian, kesesuaian analisis dan argumentasi, dan kesesuaian kesimpulan dan hasil penelitian.

d. Dalam menyusun naskah skripsi, mahasiswa bertanggung jawab pada kesesuaian format baik struktur maupun tata tulis dan panduan yang sudah disediakan.

3. Setelah mendapat persetujuan dosen pembimbing untuk ujian Skripsi, mahasiswa mendaftar ke Sekretariat Program Studi untuk penjadwalan.
4. Mahasiswa melaksanakan Ujian Skripsi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Program Studi.
5. Untuk mendapatkan nilai mata kuliah Skripsi, mahasiswa harus mempresentasikan keseluruhan hasil dari penelitian TA yang telah didapatkan di hadapan dua dosen penilai yang ditugasi oleh Program Studi dengan masing-masing memiliki bobot nilai yang sama. Untuk bentuk TA Proyek Kolaboratif, sidang akhir kelompok dilaksanakan dalam satu hari yang bersamaan dengan waktu yang berturut turut. Selain melakukan penilaian, para penguji memberi masukan berdasarkan kepakarannya untuk menjamin kualitas skripsi dari jenis TA manapun, baik dari segi penulisan maupun konten.
6. Adapun bobot penilaian untuk setiap komponen dalam TA Skripsi Ilmiah Akademik, Skripsi Inovasi Produk, Proyek Kolaboratif, dan Proyek Industri ditunjukan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Komponen penilaian bentuk TA skripsi ilmiah akademik, skripsi inovasi produk, proyek kolaboratif, dan proyek industri

No	Komponen Penilaian	PLO	Bobot	Rentang Nilai
1	Permasalahan dan tujuan penelitian	PLO4	5%	[0, 100]
2	Relevansi latar belakang masalah dan referensi Pustaka	PLO5	5%	[0, 100]
3	Metodologi penelitian	PLO2	15%	[0, 100]
4	Hasil dan pembahasan	PLO4	25%	[0, 100]
5	Kesimpulan dan saran	PLO3	10%	[0, 100]
6	Penguasaan terhadap materi penelitian	PLO3	20%	[0, 100]
7	Presentasi	PLO5	10%	[0, 100]
8	Bahasa dan tata tulis	PLO1	10%	[0, 100]

7. Adapun bobot penilaian untuk bentuk TA Publikasi Ilmiah di setiap komponen ditunjukan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Komponen penilaian bentuk TA publikasi ilmiah

No	Komponen Penilaian	PLO	Bobot	Nilai
1	Kualitas Jurnal Ilmiah	PLO5	30%	[0, 100]
	Jurnal Internasional Q1/Q2			100
	Jurnal Internasional Q3/Q4 atau Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 dan 2			90
	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3 sampai dengan 6			80
	Jurnal Internasional Tidak Bereputasi atau Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi			70
	Seminar Internasional			60
2	Kecukupan dan kemutakhiran data dan metodologi	PLO3	25%	[0, 100]
3	Ruang lingkup kedalaman pembahasan	PLO4	30%	[0, 100]
4	Teknik Presentasi	PLO5	10%	[0, 100]
5	Sikap Saat Presentasi	PLO1	5%	[0, 100]
Total			100%	[0, 100]

BAB 2 SKRIPSI ILMIAH AKADEMIK

2.1. Pendahuluan

Penulisan skripsi ilmiah merupakan salah satu tahap penting dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Skripsi ilmiah berfungsi sebagai bentuk laporan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa secara individu sebagai bukti pemahaman, penguasaan materi, dan keterampilan analisis yang telah diperoleh selama menjalani pendidikan di jenjang tertentu. Skripsi ilmiah juga menjadi kontribusi akademik yang bernilai bagi institusi pendidikan serta bidang ilmu yang ditekuni mahasiswa.

2.1.1 Tujuan skripsi ilmiah akademik

Tujuan dari penulisan skripsi ilmiah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengasah kemampuan penelitian. Mahasiswa diarahkan untuk mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan secara mendalam, serta menerapkan metodologi penelitian yang relevan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat diandalkan.
2. Mengembangkan kemampuan ilmiah. Mahasiswa menyajikan temuan penelitian dalam bentuk skripsi ilmiah akademik yang sistematis dan sesuai dengan standar akademik.
3. Mendorong pemecahan masalah. Skripsi ilmiah akademik bertujuan untuk memberikan solusi atau kontribusi yang dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan masalah faktual di bidang ilmu komputer dan elektronika.
4. Melatih presentasi dan komunikasi. Melalui sidang skripsi, mahasiswa dilatih untuk menyampaikan ide, hasil, dan analisis secara efektif kepada tim penguji.

2.1.2 Manfaat skripsi ilmiah akademik

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan skripsi ilmiah akademik adalah agar mahasiswa mampu meningkatkan keterampilan analitis, teknis,

dan konseptual dalam penelitian. Selain itu, skripsi ilmiah akademik diharapkan dapat memperkaya referensi ilmiah dalam bidang ilmu komputer dan elektronika yang dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2.2 Luaran

Luaran dari bentuk TA skripsi ilmiah akademik adalah laporan skripsi ilmiah, yaitu dokumen tertulis yang sistematis dan terstruktur yang ditulis dalam Bahasa ilmiah sesuai dengan pedoman penulisan yang telah ditetapkan.

2.3 Sistematika Penulisan Skripsi Ilmiah Akademik

Bentuk TA yang pertama adalah skripsi ilmiah akademik, yaitu hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tulisan akademik yang terstruktur menggunakan Bahasa Indonesia baku yang baik dan benar atau bahasa Inggris.

2.3.1 Sistematika penulisan proposal penelitian

Penulisan proposal penelitian terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, dan intisari (bahasa Indonesia). Ketentuan penulisan bagian awal mengikuti ketentuan bagian awal yang telah dijelaskan di Sub Sub Bab 1.5.1.

2. Bagian Utama

Komponen bagian utama memuat butir-butir berikut:

a. Bab 1 Pendahuluan

Pendahuluan penelitian berisi beberapa elemen penting yang membangun dasar dari kajian yang dilakukan. Bagian ini diawali dengan latar belakang yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian, memberikan konteks tentang relevansi topik yang dipilih. Selain itu, pendahuluan menghubungkan roadmap riset atau teknologi dengan roadmap departemen, fakultas, atau universitas, sehingga penelitian ini sejalan dengan arah perkembangan institusi. Di samping itu, pendahuluan mengidentifikasi permasalahan penelitian yang

spesifik, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat yang diharapkan, baik bagi komunitas akademik maupun masyarakat luas.

b. Bab 2 Penelitian Terkait

State of the art dalam bidang yang diteliti mencakup pemahaman tentang teknologi atau metode terbaru yang digunakan dan dianggap paling maju saat ini. Bagian ini juga memaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, memberikan gambaran tentang apa saja yang sudah dicapai dan batasan-batasan yang masih ada.

c. Bab 3 Metode dan Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang diusulkan akan menjelaskan langkah-langkah sistematis yang akan diambil untuk mencapai tujuan penelitian, mencakup metodologi yang digunakan serta teknik pengumpulan data yang relevan. Untuk memperjelas alur penelitian, dilengkapi dengan bagan alir yang menggambarkan secara visual apa saja yang telah dilaksanakan dan apa yang akan dikerjakan di setiap tahap penelitian. Bagan alir ini harus mencakup penahapan yang jelas, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, analisis data, hingga hasil akhir yang diharapkan, dengan indikator capaian yang terukur untuk menilai efektivitas dan keberhasilan setiap langkah dalam proses penelitian.

d. Bab 4 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dapat dibuat dengan menggunakan *Gantt Chart* berbasis bulan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir mencakup Daftar Pustaka. Ketentuan penulisan Daftar Pustaka mengikuti ketentuan pada Sub Sub Bab 1.6.10 bagian nomor 2 (Penulisan daftar pustaka).

2.3.2 Sistematika penulisan laporan TA skripsi ilmiah akademik

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman sampul luar, halaman judul, halaman

pengesahan, prakata, daftar isi, intisari (bahasa Indonesia), dan *abstract* (bahasa Inggris). Jika diperlukan daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, arti lambang, dan singkatan disajikan setelah daftar isi tetapi sebelum intisari. Ketentuan penulisan bagian awal mengikuti ketentuan bagian awal yang telah dijelaskan di Sub Sub Bab 1.5.1.

2. Bagian Utama

Komponen bagian utama memuat butir-butir berikut:

a. Bab 1. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Setiap penelitian yang diajukan untuk TA harus mempunyai latar belakang masalah aktual yang memang memerlukan pemecahan. Latar belakang timbulnya masalah perlu diuraikan secara jelas dengan sejauh mungkin didukung oleh hasil studi terdahulu atau data sekunder.

Bagian awal latar belakang berisi persoalan nyata yang akan diselesaikan melalui penelitian, disertai dengan menyampaikan alasan dan disertai fenomena nyata (jika mungkin) yang memotivasi atau urgensi dilakukannya penelitian. Bagian kedua menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dalam rangka mengatasi (atau menyelesaikan) persoalan yang berkaitan dengan fenomena tersebut, dengan mengacu pada karya ilmiah (laporan TA dan/atau laporan penelitian, publikasi nasional atau internasional).

Berdasarkan kajian pada bagian pertama dan kedua tersebut, kemudian, menyampaikan solusi dalam menyelesaikan fenomena atau masalah tersebut dengan mengimplementasikan metode, pendekatan, teknik, atau strategi tertentu yang sudah ada atau yang berbeda. Pada bagian akhir menyampaikan target (atau target-target) yang akan dicapai dalam penelitian.

2) Perumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi yang jelas dan spesifik tentang

masalah yang akan dipecahkan atau pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Rumusan ini menjadi panduan bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian secara sistematis. Sebaiknya rumusan masalah tidak dinyatakan sebagai pertanyaan penelitian (*research question*), atau penyebab masalah (akar permasalahan).

Permasalahan penelitian harus dituliskan dalam bentuk deklaratif atau kalimat-kalimat pertanyaan yang tegas dan jelas. Masalah penelitian merupakan perumusan kesenjangan antara keadaan yang ada dengan keadaan yang akan dicapai. Masalah biasanya berkaitan dengan hasil akhir, seperti kinerja dari sebuah sistem, aplikasi, fungsionalitas sistem.

- Contoh rumusan masalah S1 Ilkom : kinerja sistem manajemen basis data (DBMS) dalam aplikasi e-commerce menunjukkan tantangan signifikan dalam hal waktu respons dan skalabilitas.
- Contoh rumusan masalah S1 Elins : Sistem pemantauan suhu berbasis sensor dalam aplikasi industri menghadapi tantangan dalam hal kecepatan respon dan akurasi pengukuran.

3) Batasan Penelitian

Batasan penelitian merujuk pada aspek-aspek tertentu yang diidentifikasi dan dibatasi oleh peneliti dalam suatu penelitian. Hal ini penting untuk menghindari perluasan yang tidak perlu dan menjaga agar penelitian tetap terfokus. Batasan masalah merujuk pada aspek- aspek tertentu yang diidentifikasi dan dibatasi oleh peneliti dalam suatu penelitian. Hal ini penting untuk menghindari perluasan yang tidak perlu dan menjaga agar penelitian tetap terfokus.

Batasan penelitian dapat mencakup ruang lingkup penelitian, asumsi, data atau data set yang akan digunakan, lokasi penelitian atau lokasi pengambilan data.

- Contoh batasan penelitian S1 Ilmu Komputer (Ilkom): data diambil dari pengambilan keputusan pemilihan pejabat baru dalam lingkungan

instansi X.

- Contoh batasan penelitian S1 Elektronika dan Instrumentasi (Elins): fokus penelitian ini hanya pada performa sistem kendali suhu dalam hal akurasi dan waktu respons.

4) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan apa yang akan dikerjakan dalam penelitian, serta hasil yang diharapkan, dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dinyatakan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian akan digunakan sebagai target selesainya penelitian.

- Contoh tujuan penelitian S1 ilkom : mengevaluasi efisiensi dan kecepatan respon DBMS saat menangani berbagai beban kerja dan transaksi data dalam aplikasi e-commerce.
- Contoh tujuan penelitian S1 Elins : mengembangkan sistem pemantauan suhu berbasis sensor untuk aplikasi industri.

5) Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menggambarkan manfaat penelitian bagi dunia nyata dan atau lingkungan ilmiah.

- Contoh manfaat penelitian S1 Ilkom: Optimalisasi sistem deteksi intrusi untuk efisiensi dan akurasi yang lebih baik.
- Contoh manfaat penelitian S1 Elins: Peningkatan kinerja sistem kontrol lingkungan.

b. Bab 2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil mengkaji penelitian sebelumnya yang disajikan dalam pustaka dan menghubungkannya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diacu dari sumber aslinya, dengan mengikuti cara sitasi nama-tahun dalam kurung biasa. Sitasi tidak dari sumber asli hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa yaitu ketika sumber aslinya sangat sulit ditemukan.

c. Bab 3. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian memberikan penjelasan tentang deskripsi metode dan tahap penelitian yang digunakan dan didukung dengan referensi yang memadai. Setidaknya, metodologi penelitian harus memuat minimal empat subbab utama yaitu deskripsi umum penelitian, deskripsi data yang digunakan, deskripsi rancangan metode, dan deskripsi rancangan analisis dan teknik/cara pengujian yang direncanakan untuk dilakukan.

1) Deskripsi Umum

Pada bagian ini perlu dijelaskan gambar umum dari tahapan dan metode penelitian secara ringkas yang harus disertai dengan bagan alir yang mendukung sebelum dijelaskan lebih detail pada subbab selanjutnya. Gambaran umum dapat berupa penjelasan tentang tahapan penelitian, lokasi penelitian, tahapan metode yang digunakan, target penelitian apakah berupa analisis model, pengembangan model, pengembangan prototipe, atau pengembangan sistem.

2) Data

Sub bab ini menjelaskan tentang karakteristik data yang digunakan dalam penelitian. Penjelasan dapat dimulai dengan bagaimana data diperoleh jika menggunakan data primer yang diambil secara langsung, atau dari mana sumber data diperoleh jika menggunakan data sekunder yang tersedia secara publik. Kemudian, karakteristik data perlu dijelaskan dengan menyebutkan jumlah data yang digunakan, seperti apa isi dari data beserta representasinya, dan visualisasi contoh dari data. Terakhir, perlu dijelaskan bagaimana data dibagi ke dalam beberapa subdata seperti data pelatihan, data validasi, dan data uji dalam bentuk tabel. Jika ada proses data augmentasi (data tambahan berdasar data yang ada) maka metode yang digunakan juga perlu dijelaskan.

3) Rancangan Metode/Model

Bagian ini berisi penjelasan detail tentang metode/model/desain

yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan diawali dengan penjelasan secara umum tahap-tahap metode/model/desain/algoritma yang dilengkapi dengan bagan alir, kemudian setiap sub- bab menjelaskan lebih detail setiap tahapan yang disertai dengan sumber referensi yang terkait, ilustrasi/bagan/bagan alir bagaimana tahap dilakukan, dan persamaan-persamaan yang digunakan. Dalam rancangan metode ini yang dideskripsikan bisa berupa algoritma, perangkat lunak, pperangkat keras atau hal lainnya yang terkait dengan penelitian. Berikut adalah salah satu contoh kerangka penulisan untuk kasus Estimasi Umur Berbasis Citra Wajah Menggunakan Ciri Tekstur dan Metode *Support Vector Machine*:

Rancangan Metode:

a. Prapemrosesan Citra
b. Lokalisasi Citra Wajah
c. Ekstraksi Ciri Tekstur
d. Model *Support Vector Machine*

4) Rancangan Pengujian dan Analisis

Bagian ini berisi penjelasan tentang bagaimana pengujian dan analisis pada metode/model yang diusulkan dalam penelitian dilakukan. Pada bagian pengujian, penjelasan bisa berupa tahap/langkah/skenario pengujian, validasi dan alat yang digunakan, sedangkan pada bagian analisis menjelaskan protokol/*evaluation metrics*. Rancangan pengujian dan analisis perlu disertai dengan sumber referensi terkait. Analisis yang dilakukan harus berupa analisis kuantitatif (akurasi, performa, waktu pemrosesan, kompleksitas, dll) dan dapat juga disertai dengan analisis kualitatif. Berikut adalah salah satu contoh dari kerangka rancangan pengujian dan analisis pada kasus pencarian objek pada video menggunakan *Oriented Fast and Rotated Brief*:

Rancangan Pengujian dan Analisis:

a. Protokol evaluasi/metrik
b. Rancangan pengujian terhadap variasi jumlah fitu
c. Rancangan pengujian terhadap variasi jumlah poin utama
d. Rancangan pengujian terhadap ketepatan waktu

d. Bab 4. Implementasi

Bab Implementasi memuat penjelasan langkah-langkah yang diambil dalam proses implementasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat, misalnya penulisan kode, dan integrasi modul. Untuk modul-modul yang diadopsi atau dimodifikasi harus diacu sumbernya. Alat dan teknologi yang digunakan dalam proses implementasi juga perlu disebutkan, seperti bahasa pemrograman, kerangka kerja, atau pengembangan perangkat lunak.

Jika menggunakan koding dalam implementasi, sertakan kode yang relevan dengan penjelasan dan penjelasan mengenai bagian-bagian penting dari kode tersebut. Kode dapat disajikan dalam bentuk penggalan program dengan penjelasan singkat.

Selain itu, bab implementasi memerlukan deskripsi pendekatan yang digunakan untuk menguji hasil implementasi dengan teknik sesuai dengan yang disampaikan di rancangan. Hasil pengujian dipaparkan beserta hasil tes yang diperoleh. Penjelasan proses pelacakan kesalahan dan penyelesaiannya selama pengujian juga perlu dituliskan dalam bab ini. Jika dalam implementasi digunakan program maka harus disertakan dokumentasi kode lengkap dengan komentar dalam kode untuk memudahkan proses pemahaman dan pemeliharaan di masa depan sehingga diharapkan dapat terus dikembangkan.

e. Bab 5. Hasil dan Pembahasan

Bab Hasil dan Pembahasan merupakan bagian yang paling penting dari sebuah TA. Bagian ini memuat semua temuan ilmiah yang secara logis dapat

menerangkan alasan diperolehnya hasil-hasil penelitian. Bab ini diawali dengan rancangan eksperimen yang menjelaskan dengan detail bagaimana pengujian dilakukan, detail skenario seperti apa yang digunakan, parameter-parameter atau kombinasinya, dan lain-lain yang mengantarkan ke hasil eksperimen.

Bagian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan ilmiah untuk menjawab rumusan masalah, tujuan penelitian, dan menguji hipotesis (jika ada). Bab ini disusun secara sistematis yang disertai dengan argumentasi rasional tentang informasi ilmiah yang diperoleh dalam penelitian, khususnya informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Pembahasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam pelaksanaannya, bagian ini juga menunjukkan perbandingan hasil-hasil penelitian saat ini dengan yang telah dilaporkan oleh peneliti terdahulu. Secara ilmiah, hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian dapat berupa perbaikan, penegasan, atau penolakan interpretasi suatu fenomena ilmiah dari peneliti sebelumnya.

Hasil penelitian disajikan secara cermat dalam bentuk tabel, kurva, grafik, foto, atau bentuk lain, sesuai keperluan secara lengkap dan jelas (dengan menyebutkan satuan, kondisi eksperimen, dan lain-lain yang terkait) agar mudah dipahami. Perlu diusahakan agar saat membaca hasil penelitian TA tersebut, pembaca tidak perlu mencari informasi terkait dari uraian dalam pembahasan.

Terkait dengan data yang sudah disajikan dalam tabel tidak boleh disajikan ulang dalam bentuk gambar, dan begitu sebaliknya. Selanjutnya, hasil yang disampaikan dalam uraian teks diutamakan hasil penting dari penelitian. Gambar dan tabel juga harus dirujuk dalam teks, serta tidal boleh muncul sebelum dirujuk dalam teks.

f. Bab 6. Simpulan dan Saran

Simpulan atau penutup adalah bagian akhir dari bagian utama skripsi ilmiah akademik, yang menyampaikan simpulan apakah implementasi dari

penelitian yang telah dilakukan mampu menjawab permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis simpulan adalah:

1) Simpulan harus mampu menjawab tujuan dan rumusan permasalahan yang dikemukan di bab 1.
2) Pernyataan simpulan harus dikemukakan secara cermat dan hati-hati. Simpulan ini dapat disampaikan sebanyak tiga kali, yakni dalam bab Pembahasan, Simpulan, dan Intisari/Ringkasan sehingga diperlukan kecermatan untuk menyajikannya dengan ungkapan yang berbeda-beda.
3) Simpulan atau penutup ditulis dalam bentuk paragraf yang efektif sesuai dengan tujuan dan rumusan penelitian.
4) Simpulan harus menjelaskan terkait permasalahan yang ingin dipecahkan, metode yang dipakai, dan alasan yang dipakai kenapa mengimplementasikan metode tersebut.
5) Simpulan harus dapat menjelaskan hasil implementasi yang didapat secara singkat, padat, dan jelas.
6) Simpulan harus menunjukkan kekurangan pada penelitian yang dilakukan mahasiswa yang bisa disarankan untuk penelitian lanjut.

3. Bagian Akhir

Bagian ini merupakan bagian akhir TA yang berisikan Daftar Pustaka serta Lampiran.

a. Daftar Pustaka

Bagian ini merupakan bagian yang wajib ada di bagian akhir yang secara cermat memuat pustaka atau sumber referensi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan sebuah skripsi ilmiah akademik. Penulisan daftar pustaka harus mengikuti ketentuan yang telah dituliskan pada Sub Sub Bab 1.6.10. bagian nomor 2.

b. Lampiran

Lampiran adalah bagian tambahan yang berisi informasi pendukung untuk

skripsi ilmiah akademik, namun terlalu panjang atau detail jika dimasukkan dalam bagian utama. Lampiran dapat berupa prosedur, program komputer, algoritma, hasil simulasi, kuisioner, bukti atau keterangan lain yang tidak mungkin disingkat. Lampiran juga dapat digunakan untuk menampilkan data primer yang diperoleh dalam penelitian yang tidak dapat diinterpretasikan secara langsung. Lampiran bukan merupakan arsip catatan hasil analisis seperti kumpulan kromatogram, spektra atau data kasar lainnya.

BAB 3 SKRIPSI INOVASI PRODUK

3.1 Pendahuluan

Skripsi Inovasi Produk ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam memahami, mengaplikasikan, dan menggabungkan pengetahuan serta kemampuan teknis yang diperoleh selama masa studi. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan keterampilan ini dalam menghasilkan solusi nyata yang dapat mengatasi masalah yang ada, sehingga menghasilkan inovasi yang relevan dan praktis secara individu. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk mengasah keterampilan komunikasi lisan melalui presentasi kepada dosen pembimbing dan penguji, sehingga mampu mempertahankan argumen secara logis dan sistematis di sidang uji produk.

Garis besar kegiatan dari skripsi inovasi produk mahasiswa berfokus pada perancangan, pengujian, dan penyempurnaan prototipe, baik dalam bentuk perangkat lunak maupun perangkat keras, sebagai solusi inovatif.

3.1.1 Tujuan skripsi inovasi produk

1. Mengasah Kemampuan Pemecahan Masalah

Melalui skripsi berbentuk solusi atau inovasi produk, mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi masalah nyata, kemudian menganalisis dan merancang solusi yang efektif. Hal ini mengembangkan kemampuan analitis dan kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang relevan dengan kebutuhan di lapangan.

2. Penerapan Teori ke Praktik

Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori dan konsep yang dipelajari selama perkuliahan dalam bentuk yang lebih nyata dan praktis. Ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami hubungan antara teori dan implementasi di dunia kerja, baik itu dalam pengembangan perangkat lunak, perangkat keras, atau sistem elektronik dan instrumentasi.

3. Pengembangan Produk yang Inovatif dan Kreatif

Skripsi dalam bentuk inovasi produk mendorong mahasiswa untuk berpikir kreatif dalam merancang produk yang berbeda dan memiliki nilai tambah, baik dari segi teknologi, kegunaan, maupun daya saing. Inovasi ini bisa mencakup perangkat lunak, perangkat keras, atau sistem elektronik dan instrumentasi.

4. Persiapan untuk Karier Profesional

Melalui TA, mahasiswa dipersiapkan untuk menghadapi tantangan di dunia kerja, terutama dalam bidang pengembangan perangkat lunak, perangkat keras, atau sistem elektronik dan instrumentasi. Keterampilan teknis yang dikembangkan akan menjadi modal berharga bagi mahasiswa untuk karier profesional di masa depan.

5. Kontribusi terhadap Dunia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Produk inovasi yang dikembangkan berpotensi memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan, industri, atau masyarakat luas, serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut di bidang teknologi yang relevan.

3.1.2 Manfaat skripsi inovasi produk

1. Peningkatan Keterampilan Teknis

Mendapatkan kesempatan mengasah keterampilan pemrograman, analisis data, atau rekayasa perangkat lunak melalui pengembangan produk inovasi seperti aplikasi, sistem, atau perangkat lunak khusus. Selain itu juga memperdalam kemampuan dalam merancang sistem elektronik dan instrumentasi, menggunakan sensor dan aktuator, atau mengembangkan sistem instrumentasi untuk berbagai keperluan praktis.

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Secara Kreatif

Mahasiswa didorong untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mencari solusi inovatif untuk permasalahan nyata. Hal ini menyiapkan mereka menghadapi tantangan teknologi yang beragam di dunia kerja.

3. Penguasaan Pengembangan Proyek Secara Mandiri

Menyelesaikan skripsi jenis ini membuat mahasiswa pengalaman dalam mengelola proyek dari tahap perancangan hingga pengujian, termasuk manajemen waktu, pengelolaan sumber daya, dan penyusunan dokumentasi. Keterampilan ini sangat berguna dalam bekerja sebagai profesional teknologi atau dalam penelitian lanjutan.

4. Peluang Pengembangan Lebih Lanjut

Skripsi berbasis solusi inovasi membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut atau pengembangan lebih besar. Hasil karya ini bisa menjadi dasar bagi penelitian lanjutan di program pascasarjana atau pengembangan produk komersial di industri.

5. Kontribusi Terhadap Kemajuan Teknologi

Mahasiswa dapat merasakan dampak langsung dari proyek mereka terhadap masyarakat atau industri. Produk inovasi yang dikembangkan, seperti perangkat *internet of things* (IoTs), aplikasi pintar, atau alat instrumentasi, bisa berfungsi sebagai solusi yang bermanfaat secara nyata.

6. Peningkatan Keterampilan: Presentasi dan Penyusunan Laporan

Mahasiswa belajar menyusun laporan akademik yang terstruktur dan teruji serta mempresentasikan hasil kerja mereka dengan jelas. Ini mengasah kemampuan komunikasi dan penyampaian ide secara efektif, yang diperlukan dalam bidang pekerjaan teknologi.

3.2 Luaran

Luaran merupakan penjelasan tentang produk yang dihasilkan, kemampuan fungsional, spesifikasi, kelebihan dan kekurangan, dan dapat digunakan oleh pengguna yang ditargetkan. Keluaran dapat terdiri dari dua bentuk utama, yaitu:

1. Prototipe: Produk fisik yang dikembangkan untuk memecahkan masalah tertentu dalam bidang ilmu komputer dan/atau elektronika instrumentasi. Contoh dari prototipe ini bisa berupa alat elektronik, sistem kontrol, atau

perangkat berbasis mikrokontroler yang diimplementasikan dengan komponen-komponen yang relevan.

2. Perangkat lunak: Aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna. Dalam konteks sistem informasi, contohnya adalah perangkat bergerak, atau aplikasi berbasis web. Pengembangan perangkat lunak harus disertai dengan dokumentasi lengkap mengenai arsitektur sistem, kode sumber, serta panduan pengguna.

3.3 Sistematika Penulisan Skripsi Inovasi Produk

Sistematika dari setiap tahap skripsi inovasi produk adalah sebagai berikut.

3.3.1 Sistematika penulisan proposal penelitian

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, dan intisari (bahasa Indonesia). Ketentuan penulisan bagian awal mengikuti ketentuan bagian awal yang telah dijelaskan di Sub Sub Bab 1.5.1.

2. Bagian Utama

a. Bab 1 Pendahuluan

Pendahuluan penelitian berisi beberapa elemen penting yang membangun dasar dari kajian yang dilakukan. Bagian ini diawali dengan latar belakang yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian, memberikan konteks tentang relevansi topik yang dipilih. Selain itu, pendahuluan menghubungkan roadmap riset atau teknologi dengan roadmap departemen, fakultas, atau universitas, sehingga penelitian ini sejalan dengan arah perkembangan institusi. Di samping itu, pendahuluan mengidentifikasi permasalahan penelitian yang spesifik, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat yang diharapkan, baik bagi komunitas akademik maupun masyarakat luas.

b. Bab 2 Penelitian Terkait

State of the art dalam bidang yang diteliti mencakup pemahaman

tentang teknologi atau metode terbaru yang digunakan dan dianggap paling maju saat ini. Bagian ini juga memaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, memberikan gambaran tentang apa saja yang sudah dicapai dan batasan-batasan yang masih ada.

c. Bab 3 Metode dan Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang diusulkan akan menjelaskan langkah-langkah sistematis yang akan diambil untuk mencapai tujuan penelitian, mencakup metodologi yang digunakan serta teknik pengumpulan data yang relevan. Untuk memperjelas alur penelitian, dilengkapi dengan bagan alir yang menggambarkan secara visual apa saja yang telah dilaksanakan dan apa yang akan dikerjakan di setiap tahap penelitian. Bagan alir ini harus mencakup penahapan yang jelas, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, analisis data, hingga hasil akhir yang diharapkan, dengan indikator capaian yang terukur untuk menilai efektivitas dan keberhasilan setiap langkah dalam proses penelitian.

d. Bab 4 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dapat dibuat dengan menggunakan *Gantt Chart* berbasis bulan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir mencakup daftar pustaka. Ketentuan penulisan daftar pustaka mengikuti ketentuan pada Sub Sub Bab 1.6.10 bagian nomor 2 (Penulisan daftar pustaka).

3.3.2 Sistematika penulisan laporan TA skripsi inovasi produk

Sistematika dari laporan TA skripsi inovasi produk, yang terdiri atas bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Sistematika dan ketentuan penulisan skripsi inovasi produk bagian awal mengikuti ketentuan yang telah dituliskan pada Sub Sub Bab 1.5.1.

2. Bagian Utama

Komponen bagian utama memuat butir-butir berikut:

a. Bab 1 Pendahuluan

1) Latar Belakang

Setiap penelitian yang diajukan untuk TA harus mempunyai latar belakang masalah aktual yang memang memerlukan pemecahan. Latar belakang timbulnya masalah perlu diuraikan secara jelas dengan sejauh mungkin didukung oleh hasil studi terdahulu atau data sekunder.

Bagian awal latar belakang berisi persoalan nyata yang akan diselesaikan melalui penelitian, disertai dengan menyampaikan alasan dan disertai fenomena nyata (jika mungkin) yang memotivasi atau urgensi dilakukannya penelitian.

Bagian kedua menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dalam rangka mengatasi (atau menyelesaikan) persoalan yang berkaitan dengan fenomena tersebut, dengan mengacu pada karya ilmiah (laporan TA dan/atau laporan penelitian, publikasi nasional atau internasional).

Berdasarkan kajian pada bagian pertama dan kedua tersebut, penulis menyampaikan solusi dalam menyelesaikan fenomena atau masalah tersebut dengan mengimplementasikan metode, pendekatan, teknik, atau strategi tertentu yang sudah ada atau yang berbeda. Pada bagian akhir menyampaikan target (atau target-target) yang akan dicapai dalam penelitian.

2) Perumusan Produk

Rumusan produk adalah formulasi yang jelas dan spesifik tentang produk yang akan dibuat atau dikembangkan dalam penelitian. Rumusan ini menjadi panduan bagi peneliti untuk membuat atau mengembangkan produk sebagai penelitian untuk bentuk TA skripsi inovasi produk. Sebaiknya rumusan produk tidak dinyatakan sebagai pertanyaan penelitian

(*research question*).

Produk penelitian harus dituliskan dalam bentuk deklaratif atau kalimat-kalimat pernyataan yang tegas dan jelas. Produk penelitian dibuat atau dikembangkan berdasarkan kesenjangan antara keadaan produk yang sekarang telah tersedia dengan keadaan produk yang akan dicapai. Perumusan produk biasanya berkaitan dengan hasil akhir yang berupa produk.

3) Batasan Produk

Batasan produk merujuk pada aspek-aspek tertentu dari produk yang dihasilkan dalam skripsi inovasi produk. Penetapan batasan ini bertujuan untuk memastikan fokus dan ketercapaian tujuan penelitian. Batasan produk membantu menyesuaikan ruang lingkup pengembangan dengan sumber daya, waktu, dan kapabilitas yang tersedia.

Batasan produk dapat mencakup fitur utama produk, teknologi yang digunakan, jenis pengguna yang menjadi target, platform atau lingkungan tempat produk dikembangkan, serta ruang lingkup pengujian produk.

4) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengarahkan pada apa yang akan dicapai melalui pengembangan produk dalam skripsi inovasi. Tujuan ini dirancang untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan sesuai yang telah diidenfikasi pada rumusan produk. Selanjutnya, tujuan penelitian digunakan sebagai referensi dalam mengukur keberhasilan dari pengembangan produksi

Dalam konteks skripsi inovasi produk, tujuan penelitian sering kali berkaitan dengan pengembangan fitur, peningkatan efisiensi, atau penerapan teknologi tertentu yang relevan dengan kebutuhan pengguna atau masalah yang dihadapi.

5) Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menggambarkan kontribusi nyata dari hasil

penelitian, baik bagi dunia nyata maupun bagi perkembangan keilmuan. Dalam konteks skripsi inovasi produk, manfaat penelitian mencakup dampak positif produk yang dihasilkan, seperti kemudahan pengguna, efisiensi proses, atau kontribusi terhadap pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

b. Bab 2 Identifikasi Masalah dan Ide Inovatif

Bab ini berisi penjelasan tentang identifikasi masalah dan pengembangan ide inovasi dalam menyelesaikan Skripsi Inovasi Produk, dan dasar ilmiah pengembangan produk

1) Identifikasi masalah berisi penjelasan tentang masalah nyata yang dapat dipecahkan melalui pengembangan prototipe atau perangkat lunak. Masalah ini harus relevan dengan perkembangan terkini dalam bidang ilmu komputer atau elektronika, serta memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi industri, akademisi, atau masyarakat luas.
2) Pengembangan ide inovatif berisi penjelasan tentang bagaimana proses mengembangkan solusi inovatif melalui perancangan produk berbasis teknologi. Produk ini bisa berupa prototipe perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya. Proses inovasi harus melibatkan kajian teoritis, perencanaan, hingga implementasi.

c. Bab 3 Kajian Ilmiah

Kajian Ilmiah berisi penjelasan tentang tinjauan pustaka dan penjelasan dasar ilmiah dari pengembangan produk, termasuk metode penelitian yang digunakan, algoritma yang diterapkan (untuk produk perangkat lunak), serta teknologi yang terlibat dalam proses pembuatan produk.

d. Bab 4 Perancangan Prototipe/Produk

Perancangan prototipe/produk merupakan penjelasan detail tentang perancangan dan pengembangan produk secara teknis. Untuk prototipe, proses ini melibatkan pembuatan model fisik atau simulasi dari perangkat yang diusulkan. Sedangkan untuk perangkat lunak, mahasiswa akan mendesain

sistem perangkat lunak mulai dari arsitektur, pemrograman, hingga pengujian.

e. Bab 5 Proses Pembuatan Produk

Bab ini berisi penjelasan pembuatan produk berdasarkan hasil perancangan yang diusulkan

f. Bab 6 Pengujian dan Evaluasi Produk

Bab ini berisi penjelasan tentang proses pengujian Skripsi Inovasi Produk yang memuat pengujian dan evaluasi produk. Bab pengujian dan evaluasi ini berisi penjelasan tentang proses pengujian untuk memastikan fungsionalitas produk sesuai dengan yang diharapkan. Mahasiswa wajib melakukan evaluasi performa produk, baik dari segi teknis maupun pengalaman pengguna, untuk memastikan produk tersebut memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Proses evaluasi ini juga harus diikuti dengan perbaikan dan penyempurnaan produk sesuai dengan hasil pengujian.

3. Bagian Akhir

Bagian ini merupakan bagian akhir TA yang berisikan Daftar Pustaka serta Lampiran.

a. Daftar Pustaka

Bagian ini merupakan bagian yang wajib ada di bagian akhir yang secara cermat memuat pustaka atau sumber referensi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan sebuah skripsi ilmiah akademik. Penulisan daftar pustaka harus mengikuti ketentuan yang telah dituliskan pada Sub Sub Bab 1.6.11.

b. Lampiran

Lampiran adalah bagian tambahan yang berisi informasi pendukung untuk skripsi inovasi produk, namun terlalu panjang atau detail jika dimasukkan dalam bagian utama. Lampiran juga dapat digunakan untuk menampilkan data primer yang diperoleh dalam penelitian yang tidak dapat diinterpretasikan secara langsung. Lampiran bukan merupakan arsip catatan hasil analisis seperti kumpulan kromatogram, spektra atau data kasar lainnya.

BAB 4 PROYEK KOLABORATIF (*CAPSTONE PROJECT*)

4.1 Pendahuluan

Proyek kolaboratif adalah bagian penting dalam kurikulum pendidikan tinggi, terutama di bidang ilmu komputer dan elektronika, karena memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan teoretis yang telah dipelajari ke dalam konteks nyata secara berkelompok dengan latar belakang bidang ilmu yang berbeda. Melalui proyek ini, mahasiswa didorong untuk menggabungkan keterampilan teknis, analitis, dan konseptual yang telah dipelajari selama masa studi. Proyek kolaboratif dirancang sebagai pengalaman belajar intensif, di mana mahasiswa terlibat dalam proses analisis, perencanaan, pengembangan, dan penyelesaian proyek yang relevan dengan industri atau kebutuhan masyarakat.

Latar belakang dari penerapan proyek kolaboratif dalam kurikulum adalah kebutuhan untuk menyiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara teori, tetapi juga memiliki kemampuan praktis dan siap kerja. Banyak lulusan yang menghadapi kesenjangan antara pengetahuan teoritis yang dipelajari di kelas dengan tantangan yang ada di lapangan. proyek kolaboratif menjembatani kesenjangan ini dengan memberikan mahasiswa kesempatan untuk menghadapi permasalahan nyata yang membutuhkan solusi inovatif. Kegiatan proyek kolaboratif akan mengkolaborasikan minimal dua bidang yaitu bidang ilmu komputer dan bidang elektronika dan instrumentasi, dan maksimal tiga bidang ilmu.

Secara keseluruhan, proyek kolaboratif memberikan mahasiswa pengalaman langsung dalam menangani masalah kompleks, berkolaborasi dalam tim, dan menerapkan berbagai pendekatan untuk mencapai solusi yang efektif. Dengan demikian, proyek kolaboratif menjadi sarana penting untuk menyiapkan mahasiswa menjadi profesional yang kompeten, inovatif, dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

4.1.1 Tujuan TA proyek kolaboratif

Tujuan dari proyek kolaboratif dalam pendidikan tinggi, terutama di bidang Ilmu Komputer serta Elektronika dan Instrumentasi, adalah untuk memberikan mahasiswa pengalaman nyata dan terpadu dalam mengembangkan solusi yang inovatif sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja yang berkolaborasi dengan bidang ilmu lain. Beberapa tujuan utama dari proyek kolaboratif ini meliputi:

1. Mengembangkan Solusi yang Inovatif

Proyek ini dirancang untuk mendorong mahasiswa dalam menciptakan solusi berbasis teknologi yang baru atau memperbaiki sistem yang sudah ada di bidang Ilmu Komputer serta Elektronika dan Instrumentasi. Dengan demikian, mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan yang telah mereka pelajari untuk mengatasi permasalahan atau tantangan terkini dalam industri, seperti automasi, keamanan siber, IoT, kecerdasan buatan, dan sebagainya.

2. Penerapan Pengetahuan Teoritis

Mahasiswa menggunakan teori, konsep, dan teknik yang dipelajari selama perkuliahan untuk memecahkan masalah nyata, membantu mereka memahami relevansi praktis dari pengetahuan akademis mereka.

3. Pengembangan Keterampilan Kolaborasi

Proyek ini wajib dikerjakan secara berkelompok 2 atau 3 mahasiswa (maksimal), sehingga mahasiswa belajar bekerja sama, berbagi peran, dan berkomunikasi secara efektif dalam tim. Keterampilan ini sangat diperlukan dalam dunia kerja yang mengutamakan kolaborasi lintas disiplin.

4. Mempersiapkan Mahasiswa untuk Dunia Kerja

Proyek kolaboratif memberikan mahasiswa kesempatan merasakan suasana kerja yang nyata, di mana mereka perlu berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dalam tim. Mereka juga belajar menghadapi tenggat waktu, mengatasi hambatan dalam pengembangan proyek, serta mengelola proyek dari awal hingga akhir. Hal ini membantu mahasiswa lebih siap menghadapi

tantangan profesional setelah lulus.

5. Mengasah Kemampuan Teknis dan Manajerial

Dalam proyek kolaboratif, mahasiswa mengembangkan keterampilan teknis sesuai bidang masing-masing, seperti pemrograman, perancangan perangkat keras, analisis data, dan pengujian sistem. Selain itu, mereka juga dituntut untuk mengelola waktu, mengatur sumber daya, dan berkoordinasi dengan anggota tim lain, yang merupakan keterampilan manajerial penting dalam proyek besar. Kemampuan mengintegrasikan aspek teknis dan manajerial ini sangat penting untuk menjadi profesional yang kompeten.

6. Mendorong Kreativitas dan Inovasi dalam Pemecahan Masalah

Proyek kolaboratif mengajarkan mahasiswa berpikir kreatif dan mencari alternatif solusi yang mungkin belum pernah dicoba sebelumnya. Hal ini mendorong mereka untuk menjadi inovatif, berpikir kritis, dan berani bereksperimen dalam menghadapi masalah yang kompleks.

7. Membentuk Pola Pikir *Lifelong Learning*

Dengan tantangan dan teknologi yang terus berkembang, mahasiswa belajar untuk tidak hanya mengandalkan teori atau teknik yang telah mereka pelajari, tetapi juga untuk terus terbuka terhadap pengetahuan baru. Hal ini membentuk pola pikir “belajar sepanjang hayat” yang sangat penting dalam karier berbasis teknologi.

Dengan tujuan tersebut, proyek kolaboratif membantu membentuk lulusan yang siap kerja, adaptif, inovatif, serta memiliki kemampuan berpikir kritis dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.

4.1.2 Manfaat TA proyek kolaboratif

Proyek kolaboratif memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan institusi pendidikan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari proyek kolaboratif:

1. Manfaat bagi Mahasiswa:

a. Penerapan Pengetahuan Teoritis dalam Situasi Nyata

Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengintegrasikan dan menerapkan teori yang telah dipelajari ke dalam proyek praktis. Ini membantu memperdalam pemahaman mereka terhadap materi dan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah.

b. Pengembangan Keterampilan Teknis dan Keterampilan Nonteknis

Melalui proyek ini, mahasiswa mengasah keterampilan teknis yang relevan dengan bidang studi mereka, seperti pemrograman, analisis data, atau perancangan perangkat keras. Selain itu, mereka juga mengembangkan keterampilan nonteknis, termasuk komunikasi, kolaborasi, manajemen waktu, dan kepemimpinan, yang penting untuk dunia kerja.

c. Persiapan untuk Dunia Kerja

Proyek kolaboratif mensimulasikan situasi kerja yang sebenarnya, sehingga mahasiswa lebih siap secara profesional untuk menghadapi tantangan di industri. Pengalaman ini membuat mereka lebih percaya diri dan adaptif dalam memasuki dunia kerja.

d. Portofolio yang Berharga

Proyek kolaboratif dapat menjadi portofolio konkret bagi mahasiswa, yang dapat digunakan untuk melamar pekerjaan atau melanjutkan studi. Proyek ini menunjukkan keterampilan dan kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan masalah nyata.

2. Manfaat bagi Institusi Pendidikan:

a. Peningkatan Relevansi Kurikulum

Dengan proyek kolaboratif yang sesuai dengan kebutuhan industri atau masyarakat, institusi dapat memastikan kurikulum tetap relevan dan terkini. Hal ini meningkatkan kredibilitas program studi dan daya saing lulusan di pasar kerja.

b. Peningkatan Citra Institusi

Ketika mahasiswa sukses dalam menghasilkan proyek inovatif yang memberi dampak positif, institusi akan dikenal sebagai penyedia

pendidikan berkualitas tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif.

Secara keseluruhan, proyek kolaboratif memberikan dampak positif yang signifikan bagi mahasiswa dalam aspek keterampilan dan kesiapan kerja, serta bagi institusi pendidikan dalam relevansi dan kualitas kurikulum.

4.2 Luaran

4.2.1 Prototipe aplikasi atau sistem

Hasil nyata dari proyek berupa aplikasi, perangkat lunak, perangkat keras, atau sistem yang berfungsi sesuai dengan tujuan awal.

4.2.2 Produk versi akhir

Jika proyek sudah cukup matang, mahasiswa dapat menghasilkan produk dalam bentuk akhir yang siap diimplementasikan atau digunakan oleh pengguna, baik itu di lingkungan laboratorium, atau di dunia nyata.

4.2.3 Hasil pengujian produk

Untuk menunjukkan bahwa prototipe atau produk memenuhi standar, mahasiswa perlu menyertakan hasil pengujian akhir yang mencakup kinerja, akurasi, efisiensi, atau aspek lain sesuai kebutuhan proyek.

4.3 Sistematika Penulisan TA Proyek Kolaboratif

Sistematika dari laporan TA Proyek kolaboratif, yang terdiri atas bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

4.3.1 Sistematika penulisan proposal penelitian

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, dan intisari (bahasa Indonesia). Ketentuan penulisan bagian awal mengikuti ketentuan bagian awal yang telah dijelaskan di Sub Sub Bab 1.5.1.

2. Bagian Utama

a. Bab 1 Pendahuluan

Pendahuluan penelitian berisi beberapa elemen penting yang

membangun dasar dari kajian yang dilakukan. Bagian ini diawali dengan latar belakang yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian, memberikan konteks tentang relevansi topik yang dipilih. Selain itu, pendahuluan menghubungkan roadmap riset atau teknologi dengan roadmap departemen, fakultas, atau universitas, sehingga penelitian ini sejalan dengan arah perkembangan institusi. Di samping itu, pendahuluan mengidentifikasi permasalahan penelitian yang spesifik, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat yang diharapkan, baik bagi komunitas akademik maupun masyarakat luas.

b. Bab 2 Penelitian Terkait

State of the art dalam bidang yang diteliti mencakup pemahaman tentang teknologi atau metode terbaru yang digunakan dan dianggap paling maju saat ini. Bagian ini juga memaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, memberikan gambaran tentang apa saja yang sudah dicapai dan batasan-batasan yang masih ada.

c. Bab 3 Metode dan Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang diusulkan akan menjelaskan langkah-langkah sistematis yang akan diambil untuk mencapai tujuan penelitian, mencakup metodologi yang digunakan serta teknik pengumpulan data yang relevan. Untuk memperjelas alur penelitian, dilengkapi dengan bagan alir yang menggambarkan secara visual apa saja yang telah dilaksanakan dan apa yang akan dikerjakan di setiap tahap penelitian, serta peran masing-masing individu peneliti.

Bagan alir ini harus mencakup penahapan yang jelas, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, analisis data, hingga hasil akhir yang diharapkan, dengan indikator capaian yang terukur untuk menilai efektivitas dan keberhasilan setiap langkah dalam proses penelitian.

d. Bab 4 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dapat dibuat dengan menggunakan *Gantt Chart* berbasis bulan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir mencakup daftar pustaka. Ketentuan penulisan daftar pustaka mengikuti ketentuan pada Sub Sub Bab 1.6.10 bagian nomor 2 (Penulisan daftar pustaka).

4.3.2 Sistematika penulisan laporan TA skripsi proyek kolaboratif

Hasil TA dalam bentuk proyek kolaboratif disajikan dalam bentuk laporan proyek yang terstruktur. Sistematika dari laporan proyek terdiri atas bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Sistematika dan ketentuan penulisan TA proyek kolaboratif bagian awal mengikuti ketentuan yang telah dituliskan pada Sub Sub Bab 1.5.1.

2. Bagian Utama

Komponen bagian utama memuat butir-butir berikut:

a. Bab 1 Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang dan permasalahan yang menjadi dasar pelaksanaan proyek kolaboratif. Pada bagian ini, perlu dituliskan dengan rinci untuk tujuan, ruang lingkup, serta manfaat dari proyek kolaboratif yang dilakukan. Sistematika pada bagian ini terdiri dari:

1) Latar Belakang

Pada bagian ini, perlu diuraikan secara umum masalah atau tantangan yang melatarbelakangi pemilihan topik proyek. Jelaskan fenomena atau fakta yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini, baik dari segi ilmiah, teknologi, atau kebutuhan masyarakat/industri.

2) Tujuan

Tujuan harus merujuk pada hasil yang ingin dicapai di akhir proyek, baik secara teknis maupun non-teknis. Perlu dipastikan tujuan dituliskan secara jelas, dapat terukur, dan relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan.

3) Manfaat

Manfaat TA proyek kolaboratif mencerminkan kontribusi nyata dari hasil kerja tim mahasiswa, baik dalam dunia nyata maupun dalam pengembangan keilmuan. Dalam konteks proyek kolaboratif, manfaat ini mencakup dampak positif dari solusi yang dihasilkan, seperti peningkatan efisiensi proses, penyelesaian masalah kompleks secara inovatif, atau pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Selain itu, dengan manfaat yang jelas, proyek kolaboratif tidak hanya menghasilkan solusi yang bermanfaat, tetapi juga membuka peluang pengembangan lebih lanjut, baik dari sisi teknologi maupun potensi kolaborasi antara dunia akademik dan profesional di masa depan.

b. Bab 3 Rancangan Sistem

Rancangan sistem mencakup penjelasan rinci mengenai perancangan sistem atau model yang dibangun dalam proyek kolaboratif. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai desain sistem, diagram, dan pendekatan metode yang digunakan. Secara sistematis, bab ini mencakup beberapa elemen penting.

Pertama, pada deskripsi rancangan sistem, dijelaskan konsep besar dari sistem yang dibangun. Penjelasan ini dapat berupa skema atau deskripsi umum yang memberikan gambaran menyeluruh tentang sistem. Selanjutnya, Diagram Arsitektur disajikan untuk menunjukkan komponen-komponen utama dalam sistem, seperti melalui diagram blok, diagram alur kerja, atau diagram arsitektur yang relevan.

Kemudian, terdapat *Work Breakdown Structure (WBS)* yang berfungsi memecah proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memudahkan manajemen waktu, pembagian tugas, dan alokasi sumber daya. WBS meliputi struktur hierarki tugas, yang merinci pembagian tugas utama menjadi sub-tugas yang lebih spesifik beserta penanggung jawabnya, serta output yang diharapkan dari setiap tahap atau sub-tugas.

Selanjutnya, Diagram Alir (*Flowchart*) digunakan untuk menggambarkan alur proses utama yang terjadi dalam sistem secara visual. Jika sistem memiliki antarmuka pengguna, maka Rancangan Antarmuka Pengguna (UI) juga perlu dijelaskan, misalnya melalui wireframe atau mockup untuk memberikan gambaran awal tentang antarmuka yang dirancang. Apabila proyek melibatkan komponen perangkat keras, maka rancangan perangkat keras perlu dicantumkan, mencakup rancangan mekanis, elektronik, desain PCB, atau elemen perangkat keras lainnya.

Terakhir, jika sistem menggunakan basis data, maka Rancangan Basis Data juga harus disertakan. Ini mencakup diagram ER, skema tabel, atau rancangan lain yang relevan untuk mendukung kebutuhan data sistem. Dengan struktur ini, Bab 3 memberikan panduan lengkap dan terstruktur mengenai desain dan perancangan sistem yang dilakukan dalam proyek.

c. Bab 4 Implementasi

Bab implementasi menguraikan pelaksanaan dari rancangan yang sudah dibuat. Bagian ini fokus pada langkah teknis dalam membangun sistem. Penjelasan dalam bab ini dapat meliputi:

1) Teknologi yang Digunakan

   Perlu dituliskan alat, bahasa pemrograman, kerangka kerja, atau platform yang digunakan.

2) Proses Pengembangan

   Perlu diuraikan langkah-langkah yang dilakukan dalam implementasi sistem.

3) Kode Program (Secara Ringkas)

   Perlu dituliskan potongan kode yang dianggap penting atau sulit dijelaskan jika hanya dengan deskripsi.

4) Integrasi Komponen

   Perlu dijelaskan bagaimana komponen-komponen sistem diintegrasikan untuk bekerja sebagai kesatuan.

d. Bab 5 Pengujian dan Evaluasi Produk

Bab ini memuat pengujian dari sistem atau model yang telah dikembangkan, mencakup data uji, metode pengujian, serta hasil pengujian. Sistematika yang dapat dituliskan, meliputi:

1) Metode Pengujian: Perlu dijelaskan metode pengujian yang dipilih, seperti *Black Box*, *White Box,* atau pengujian lainnya sesuai karakteristik sistem.
2) Skenario Pengujian dan Hasilnya: Perlu dituliskan skenario pengujian yang mencakup data uji dan hasil yang diperoleh dari setiap skenario.
3) Analisis Hasil Pengujian: Analisis hasil uji dengan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan.
4) Evaluasi Kinerja: Jika memungkinkan, sertakan evaluasi kinerja sistem dari segi respons waktu, keakuratan, atau parameter lain yang relevan.

e. Bab 6 Kesimpulan

Perlu dituliskan kesimpulan dari hasil proyek kolaboratif, diantaranya apakah tujuan awal sudah tercapai, dan seberapa efektif solusi yang diberikan dalam menyelesaikan permasalahan.

3. Bagian Akhir

Bagian ini merupakan bagian akhir TA yang berisikan Daftar Pustaka serta Lampiran.

1) Daftar Pustaka

Bagian ini merupakan bagian yang wajib ada di bagian akhir yang secara cermat memuat pustaka atau sumber referensi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan sebuah skripsi ilmiah akademik. Penulisan daftar pustaka harus mengikuti ketentuan yang telah dituliskan pada Bab 1.6.11.

2) Lampiran

Lampiran adalah bagian tambahan yang berisi informasi pendukung untuk TA Proyek Kolaboratif, namun terlalu panjang atau detail jika dimasukkan dalam bagian utama. Lampiran juga dapat digunakan untuk

menampilkan data primer yang diperoleh dalam penelitian yang tidak dapat diinterpretasikan secara langsung. Lampiran bukan merupakan arsip catatan hasil analisis seperti kumpulan kromatogram, spektra atau data kasar lainnya.

BAB 5 PROYEK INDUSTRI

5.1 Pendahuluan

Skripsi Proyek industri merupakan salah satu bentuk TA yang dilakukan di perusahaan terdaftar dalam daftar perusahaan mitra pembimbingan Produk/aplikasi/prototipe TA yang ditentukan oleh DIKE FMIPA UGM. Kegiatan proyek industri berbeda dengan magang. Pengambilan topik permasalahan dalam proyek industri dapat dilakukan saat mahasiswa melakukan penelitian di perusahaan mitra, salah satunya saat melaksanakan KP di suatu perusahaan mitra. Salah satu diantara beberapa permasalahan industri yang pernah diketahui saat KP pada perusahaan mitra tersebut bisa diusulkan penyelesaiannya dan diangkat menjadi tema kegiatan produk/aplikasi/prototipe TA. Hasil Produk/aplikasi/prototipe proyek industri disajikan dalam presentasi dan melalui tahap pengujian oleh dosen penguji dan pihak representatif perusahaan mitra.

5.1.1 Tujuan skripsi proyek industri

1. Menerapkan Ilmu yang Didapat: mahasiswa dapat mempraktekkan secara langsung teori-teori yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam proyek nyata di perusahaan, atau industri
2. Mengembangkan Keterampilan Teknis: mahasiswa dapat mengasah kemampuan pemrograman, basis data, algoritma, kendali, dan/atau teknologi lain yang relevan dengan bidang studi mereka.
3. Mengenal Lingkungan Kerja: mahasiswa akan memperoleh pengalaman mengenai budaya kerja, struktur organisasi, dan dinamika tim dalam sebuah perusahaan teknologi.
4. Membangun Jaringan: mahasiswa dapat membangun relasi dengan profesional di industri, membuka peluang untuk mendapatkan mentor atau rekomendasi pekerjaan.
5. Meningkatkan Daya Saing: pengalaman magang akan memperkuat daftar

riwayat hidup dan meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan setelah lulus.

5.1.2 Manfaat bagi mahasiswa

1. Pengalaman praktis: mahasiswa akan memiliki portofolio proyek nyata yang dapat ditunjukkan kepada calon pemberi kerja.
2. Pengetahuan tentang teknologi terbaru: mahasiswa akan diperkenalkan dengan teknologi terkini yang digunakan di industri.
3. Keterampilan nonteknis: mahasiswa akan mengembangkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, problem-solving, dan manajemen waktu.
4. Kesempatan untuk belajar dari mentor: mahasiswa dapat belajar dari para profesional berpengalaman dan mendapatkan bimbingan dalam mengembangkan karier.
5. Pemahaman tentang siklus pengembangan sistem: mahasiswa akan memahami seluruh proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari perencanaan hingga deployment.
6. Pemahaman dunia kerja: memahami budaya kerja di perusahaan, interaksi dengan rekan kerja, dan proses bisnis.

5.2 Luaran

Luaran yang diharapkan dari proyek industri adalah

1. Prototipe (perangkat lunak/perangkat keras): Produk fisik atau aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan untuk memecahkan masalah tertentu dalam bidang ilmu komputer serta elektronika dan instrumentasi. Contoh dari prototipe perangkat keras ini bisa berupa sistem elektronik, sistem kontrol, atau perangkat berbasis mikrokontroler yang diimplementasikan dengan komponen-komponen yang relevan. Dalam konteks prototipe perangkat lunak, khususnya sistem informasi, contohnya adalah perangkat bergerak, atau aplikasi berbasis web. Pengembangan perangkat lunak harus disertai dengan dokumentasi lengkap mengenai arsitektur sistem, kode sumber, serta panduan

pengguna.

2. Produk fisik: versi akhir yang siap digunakan oleh pengguna yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi pengguna.

5.3 Sistematika Penulisan TA Proyek Industri

Sistematika dari laporan TA proyek industri, terdiri atas bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

5.3.1 Sistematika penulisan proposal penelitian

Penulisan proposal penelitian terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, dan intisari (bahasa Indonesia). Ketentuan penulisan bagian awal mengikuti ketentuan bagian awal yang telah dijelaskan di Sub Sub Bab 1.5.1.

2. Bagian Utama

a. Bab 1 Pendahuluan

Pendahuluan penelitian berisi beberapa elemen penting yang membangun dasar dari kajian yang dilakukan. Bagian ini diawali dengan latar belakang yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian, memberikan konteks tentang relevansi topik yang dipilih. Selain itu, pendahuluan menghubungkan roadmap riset atau teknologi dengan roadmap departemen, fakultas, atau universitas, sehingga penelitian ini sejalan dengan arah perkembangan institusi. Di samping itu, pendahuluan mengidentifikasi permasalahan penelitian yang spesifik, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat yang diharapkan, baik bagi komunitas akademik maupun masyarakat luas.

b. Bab 2 Penelitian Terkait

State of the art dalam bidang yang diteliti mencakup pemahaman tentang teknologi atau metode terbaru yang digunakan dan dianggap paling maju saat ini. Bagian ini juga memaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, memberikan gambaran tentang apa saja yang sudah dicapai dan batasan-batasan yang masih ada.

c. Bab 3 Metode dan Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang diusulkan akan menjelaskan langkah-langkah sistematis yang akan diambil untuk mencapai tujuan penelitian, mencakup metodologi yang digunakan serta teknik pengumpulan data yang relevan. Untuk memperjelas alur penelitian, dilengkapi dengan bagan alir yang menggambarkan secara visual apa saja yang telah dilaksanakan dan apa yang akan dikerjakan di setiap tahap penelitian. Bagan alir ini harus mencakup penahapan yang jelas, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, analisis data, hingga hasil akhir yang diharapkan, dengan indikator capaian yang terukur untuk menilai efektivitas dan keberhasilan setiap langkah dalam proses penelitian.

d. Bab 4 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dapat dibuat dengan menggunakan *Gantt Chart* berbasis bulan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir mencakup daftar pustaka. Ketentuan penulisan daftar pustaka mengikuti ketentuan pada Sub Sub Bab 1.6.10 bagian nomor 2 (Penulisan daftar pustaka).

5.3.2 Sistematika penulisan laporan TA proyek industri

Mahasiswa wajib membuat dokumentasi proyek industri berupa laporan akhir TA proyek industri sehingga dokumen tersebut dapat dijadikan pedoman oleh orang lain dalam mereplika/melakukan hal yang sama di kemudian hari. Sistematika penulisan dokumen proyek industri mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. Bagian Awal

Sistematika dan ketentuan penulisan TA Proyek Industri bagian awal mengikuti ketentuan yang telah dituliskan pada Sub Sub Bab 1.5.1.

2. Bagian Utama

a. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dan manfaat dari TA berbentuk Proyek Industri. Proyek Industri merupakan salah satu bentuk TA yang dilakukan mahasiswa di perusahaan mitra yang telah terdaftar di DIKE, FMIPA, UGM. Berbeda dengan program magang, Proyek Industri berfokus pada penyelesaian permasalahan spesifik yang diangkat dari pengalaman mahasiswa saat melaksanakan KP di perusahaan mitra.

1) Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan masalah atau tantangan yang menjadi dasar pelaksanaan Proyek Industri. Latar belakang diuraikan berdasarkan fenomena atau fakta yang dihadapi perusahaan mitra, baik dalam konteks ilmiah, teknologi, maupun kebutuhan spesifik industri. Sebagai contoh, perusahaan mungkin menghadapi kendala dalam efisiensi operasional, integrasi teknologi, atau kebutuhan akan solusi berbasis inovasi untuk meningkatkan produktivitas. Pentingnya penelitian ini ditekankan dengan menguraikan bagaimana proyek ini berkontribusi dalam menjawab kebutuhan tersebut secara signifikan.

2) Tujuan Penelitian

Tujuan Proyek Industri harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan relevan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Tujuan proyek dapat mencakup aspek teknis, seperti pengembangan sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses di perusahaan, maupun aspek non-teknis, seperti memberikan rekomendasi strategis berbasis data. Tujuan yang dirumuskan menjadi panduan utama dalam pelaksanaan proyek, memastikan hasil yang diinginkan dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan perusahaan mitra.

3) Manfaat Penelitian

Manfaat Proyek Industri mencerminkan kontribusi nyata dari hasil

proyek, baik bagi perusahaan mitra maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks industri, manfaat dapat berupa penyelesaian masalah operasional, penghematan sumber daya, atau peningkatan produktivitas melalui solusi yang inovatif. Selain itu, manfaat juga mencakup pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Bagi mahasiswa, proyek ini memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari di bangku kuliah dalam konteks dunia nyata. Selain itu, Proyek Industri membuka peluang kolaborasi antara dunia akademik dan profesional, memberikan pengalaman berharga yang mempersiapkan mahasiswa untuk tantangan di dunia kerja. Dengan manfaat yang jelas, Proyek Industri tidak hanya memberikan solusi bagi perusahaan, tetapi juga mendorong inovasi dan pengembangan lebih lanjut di bidang teknologi dan keilmuan.

b. Bab 2 Identifikasi Masalah dan Ide Proyek Industri

Bab ini menjelaskan identifikasi masalah dan pengembangan ide inovasi dalam menyelesaikan TA Proyek Industri, serta dasar ilmiah yang digunakan dalam pengembangan produk, aplikasi, atau prototipe. Proyek Industri difokuskan pada penyelesaian masalah spesifik di perusahaan mitra, dengan pendekatan berbasis teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

1) Identifikasi Masalah

Bagian ini berisi penjelasan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi perusahaan mitra, yang dapat diselesaikan melalui pengembangan produk, aplikasi, atau prototipe berbasis teknologi. Masalah yang diidentifikasi harus relevan dengan tren terkini dalam bidang ilmu komputer atau elektronika, seperti efisiensi proses bisnis, integrasi sistem, atau otomatisasi. Permasalahan yang dipilih juga harus memiliki potensi memberikan manfaat nyata, baik bagi perusahaan mitra, dunia

industri, maupun masyarakat luas.

2) Pengembangan Ide Inovatif

Bagian ini menjelaskan proses pengembangan solusi inovatif berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi. Solusi ini dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik perusahaan mitra. Proses inovasi melibatkan kajian teoritis untuk mendukung pendekatan yang diusulkan, perencanaan strategis untuk mengimplementasikan ide tersebut, serta tahapan implementasi yang menghasilkan produk atau prototipe yang dapat diuji. Inovasi yang dikembangkan harus didasarkan pada teknologi terkini dan dirancang untuk memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, atau kualitas layanan perusahaan mitra.

c. Bab 3 Rancangan Sistem

Bab 3, Rancangan Sistem, dalam TA Proyek Industri berisi penjelasan rinci mengenai perancangan sistem atau model yang dirancang untuk menyelesaikan masalah spesifik di perusahaan mitra. Bab ini bertujuan memberikan gambaran lengkap dan terstruktur mengenai desain sistem, metode yang digunakan, dan langkah-langkah implementasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri.

Pada bagian Deskripsi Rancangan Sistem, dijelaskan konsep besar dari sistem yang akan dibangun. Penjelasan ini mencakup deskripsi umum atau skema yang menggambarkan alur utama solusi teknologi yang dirancang. Selanjutnya, Diagram Arsitektur disajikan untuk memvisualisasikan komponen utama dalam sistem, seperti melalui diagram blok, diagram alur kerja, atau diagram arsitektur yang menunjukkan hubungan antar komponen sistem secara jelas.

Selain itu, *Work Breakdown Structure* (WBS) digunakan untuk memecah proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga memudahkan

manajemen waktu, pembagian tugas, dan alokasi sumber daya. WBS mencakup struktur hierarki tugas yang merinci pembagian tugas utama menjadi sub-tugas yang lebih spesifik, dilengkapi dengan penanggung jawabnya. Output yang diharapkan dari setiap tahap atau sub-tugas juga perlu dijelaskan secara jelas. Kemudian, bagan alir digunakan untuk menggambarkan alur proses utama dalam sistem. Bagan alir ini membantu memvisualisasikan bagaimana sistem akan beroperasi, mulai dari masukan hingga keluaran. Jika sistem yang dirancang memiliki antarmuka pengguna, maka Rancangan Antarmuka Pengguna (UI) juga perlu disajikan, baik dalam bentuk *wireframe* atau *mockup* untuk memberikan gambaran awal desain antarmuka. Apabila proyek melibatkan perangkat keras, maka Rancangan Perangkat Keras harus disertakan. Hal ini mencakup rancangan mekanis, elektronik, desain PCB, atau elemen perangkat keras lainnya yang mendukung implementasi sistem. Terakhir, jika sistem menggunakan basis data, maka Rancangan Basis Data juga perlu dijelaskan. Hal ini meliputi diagram hubungan entitas, skema tabel, atau rancangan data lainnya yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan dan pengelolaan data dalam sistem. Dengan struktur yang terorganisir ini, Bab 3 memastikan bahwa rancangan sistem dalam Proyek Industri dapat dipahami secara menyeluruh, memberikan panduan teknis yang jelas untuk implementasi, dan menjawab kebutuhan perusahaan mitra secara efektif.

d. Bab 4 Pengujian dan Evaluasi Produk

Bab ini memuat pengujian terhadap sistem atau prototipe yang telah dikembangkan dalam Proyek Industri, mencakup data uji, metode pengujian, hasil pengujian, serta analisis hasilnya. Bagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang mampu berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Sistematika yang dapat disusun dalam bab ini mencakup beberapa elemen berikut:

1) Metode Pengujian

Pada bagian ini, dijelaskan metode pengujian yang digunakan untuk menguji sistem atau prototipe. Misalnya, pengujian fungsional seperti *Black Box Testing* untuk memverifikasi bahwa semua fitur sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi tanpa melihat detail implementasi. Selain itu, metode lain seperti *White Box Testing* atau pengujian berbasis kinerja juga dapat dijelaskan sesuai dengan karakteristik sistem yang diuji.

2) Skenario Pengujian dan Hasilnya

Bagian ini berisi skenario pengujian yang mencakup data uji, langkah-langkah pengujian, serta hasil yang diperoleh. Skenario pengujian dirancang berdasarkan kebutuhan perusahaan mitra dan mencakup berbagai kemungkinan kasus yang mungkin terjadi saat sistem digunakan. Hasil pengujian dicatat dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik untuk mempermudah analisis.

3) Analisis Hasil Pengujian

Hasil pengujian dianalisis dengan membandingkan hasil aktual sistem dengan hasil yang diharapkan. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem berhasil memenuhi kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Jika terdapat hasil yang tidak sesuai, perlu dijelaskan kemungkinan penyebabnya serta langkah-langkah yang diambil untuk perbaikan.

4) Evaluasi Kinerja

Jika memungkinkan, dilakukan evaluasi kinerja sistem dari segi parameter-parameter penting, seperti respons waktu, keakuratan, efisiensi sumber daya, atau parameter lain yang relevan dengan kebutuhan industri. Evaluasi ini memberikan gambaran tentang seberapa baik sistem dapat beroperasi dalam kondisi nyata dan memenuhi ekspektasi perusahaan mitra.

3. Bagian Akhir

Bagian ini merupakan bagian akhir TA yang berisikan Daftar Pustaka serta Lampiran.

a. Daftar Pustaka

Bagian ini merupakan bagian yang wajib ada di bagian akhir yang secara cermat memuat pustaka atau sumber referensi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan sebuah skripsi ilmiah akademik. Penulisan daftar pustaka harus mengikuti ketentuan yang telah dituliskan pada Sub Sub Bab 1.6.11.

b. Lampiran

Lampiran adalah bagian tambahan yang berisi informasi pendukung untuk TA Proyek Industri, namun terlalu panjang atau detail jika dimasukkan dalam bagian utama. Lampiran juga dapat digunakan untuk menampilkan data primer yang diperoleh dalam penelitian yang tidak dapat diinterpretasikan secara langsung. Lampiran bukan merupakan arsip catatan hasil analisis seperti kumpulan kromatogram, spektra atau data kasar lainnya.

BAB 6 PUBLIKASI ILMIAH

6.1 Pendahuluan

Publikasi ilmiah merupakan salah satu bentuk TA dimana mahasiswa yang mengambilnya perlu melakukan suatu penelitian yang berkualitas dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah artikel ilmiah yang bisa diterima oleh suatu penerbit untuk dipublikasikan di jurnal yang mereka kelola.

Publikasi ilmiah memiliki peran penting dalam mendukung karir akademik mahasiswa, terutama bagi mereka yang ingin meniti karir sebagai dosen atau peneliti. Dengan menerbitkan penelitian mereka, mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, serta kontribusi terhadap pengetahuan di bidang mereka. Publikasi ini juga membuka peluang untuk mendapatkan pengakuan dari komunitas akademik dan memperluas jaringan profesional, yang penting dalam perkembangan karir di bidang akademik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, selain kemampuan untuk merencanakan, mengeksekusi, mengelola, dan melaporkan penelitian dengan baik, mahasiswa juga harus mampu untuk:

1. Mengembangkan suatu tinjauan pustaka yang komprehensif (sesuai dengan topik yang dipilih) serta mengidentifikasi celah/persoalan penelitian secara tepat dan akurat dari tinjauan pustaka yang telah dibuat;
2. Mengusulkan suatu solusi baru yang asli dan efektif, yang diformulasikan dan dideskripsikan secara jelas dan detail, dibuktikan dengan evaluasi empiris yang memadai, serta didukung oleh analisis yang mendalam dan argumentasi yang logis;
3. Mengidentifikasi jurnal yang tepat serta menyajikan penelitiannya dalam bentuk artikel ilmiah yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh jurnal tersebut (termasuk format dan gaya penulisannya);

4. Mampu mengikuti rangkaian proses *review* artikel ilmiah dengan baik dimana mahasiswa harus menindaklanjuti umpan-umpan balik yang diberikan secara tepat, melakukan revisi artikel secara memadai, serta memberikan argumentasi lanjutan secara meyakinkan.

Topik penelitian yang diambil oleh mahasiswa dapat berupa topik-topik di bidang ilmu komputer, elektronika, dan instrumentasi, meliputi dan tidak terbatas pada komputasi paralel/terdistribusi, metaheuristik dan *swarm optimization*, spesifikasi dan verifikasi formal, ppembelajaran mesin/pembelajaran mendalam, penglihatan komputer, pengolahan bahasa alami, sistem berbasis pengetahuan, agen cerdas, pengembangan perkakas perangkat lunak, manajemen pengetahuan, penambangan data dan bisnis cerdas, keamanan informasi, keamanan siber, pengembangan protokol, jaringan sensor, ssensor cerdas, desain sirkuit, sistem tertanam, IoTs, pengolahan sinyal, kendali, dan robotika. Topik yang diambil harus merupakan salah satu topik yang ada pada roadmap penelitian di lingkungan DIKE FMIPA UGM.

Mahasiswa dianggap telah berhasil menyelesaikan TA dalam bentuk publikasi ilmiah ketika:

1. Artikel ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa telah diterima oleh penerbit dimana mahasiswa bertindak sebagai penulis pertama dan tim pembimbing sebagai penulis pendamping dengan salah satu pembimbing sebagai penulis korespondensi. Mahasiswa harus menggunakan afiliasi program studi saat ini sedangkan semua pembimbing harus menggunakan afiliasi DIKE FMIPA UGM.
2. Mahasiswa telah mengumpulkan Laporan TA Publikasi Ilmiah ke Program Studi;
3. Mahasiswa telah mengikuti Ujian Laporan TA Publikasi Ilmiah.

6.2 Luaran

Luaran yang diharapkan dari TA Publikasi Ilmiah adalah:

1. **Artikel Ilmiah** yang diterima di jurnal terakreditasi nasional atau terindeks Scopus/WoS untuk jurnal internasional dimana mahasiswa sebagai penulis pertama dan pembimbing sebagai penulis pendamping dengan semua author berafiliasi Universitas Gadjah Mada.
2. **Bukti Publikasi** berupa *letter of acceptance* dan atau tautan ke artikel yang sudah terbit di jurnal.

6.3 Sistematika Penulisan TA Publikasi Ilmiah

Sistematika penulisan dari TA Publikasi Ilmiah di tiap tahapnya, dari proposal, seminar, hingga TA adalah sebagai berikut.

6.3.1 Sistematika penulisan proposal penelitian

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, dan intisari (bahasa Indonesia). Ketentuan penulisan bagian awal mengikuti ketentuan bagian awal yang telah dijelaskan di Sub Sub Bab 1.5.1.

2. Bagian Utama

a. Bab 1. Pendahuluan

Pendahuluan penelitian berisi beberapa elemen penting yang membangun dasar dari kajian yang dilakukan. Bagian ini diawali dengan latar belakang yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian, memberikan konteks tentang relevansi topik yang dipilih. Selain itu, pendahuluan menghubungkan roadmap riset atau teknologi dengan roadmap departemen, fakultas, atau universitas, sehingga penelitian ini sejalan dengan arah perkembangan institusi. Di samping itu, pendahuluan mengidentifikasi permasalahan penelitian yang spesifik, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat yang diharapkan, baik bagi komunitas akademik maupun masyarakat luas.

b. Bab 2. Penelitian Terkait

State of the art dalam bidang yang diteliti mencakup pemahaman tentang teknologi atau metode terbaru yang digunakan dan dianggap paling

maju saat ini. Bagian ini juga memaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, memberikan gambaran tentang apa saja yang sudah dicapai dan batasan-batasan yang masih ada.

c. Bab 3. Metode dan Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang diusulkan akan menjelaskan langkah-langkah sistematis yang akan diambil untuk mencapai tujuan penelitian, mencakup metodologi yang digunakan serta teknik pengumpulan data yang relevan. Untuk memperjelas alur penelitian, dilengkapi dengan bagan alir yang menggambarkan secara visual apa saja yang telah dilaksanakan dan apa yang akan dikerjakan di setiap tahap penelitian. Bagan alir ini harus mencakup penahapan yang jelas, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, analisis data, hingga hasil akhir yang diharapkan, dengan indikator capaian yang terukur untuk menilai efektivitas dan keberhasilan setiap langkah dalam proses penelitian.

d. Bab 4. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dapat dibuat dengan menggunakan Gantt Chart berbasis bulan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir mencakup daftar pustaka. Ketentuan penulisan daftar pustaka mengikuti ketentuan pada Sub Sub Bab 1.6.10 bagian nomor 2 (Penulisan daftar pustaka).

6.3.2 Sistematika penulisan laporan TA publikasi ilmiah

Penulisan Laporan TA Publikasi Ilmiah terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut.

1. Bagian Awal

Bagian awal penulisan TA mencakup halaman sampul, halaman pengesahan, dan daftar isi. Ketentuan penulisan bagian awal mengikuti ketentuan bagian awal yang telah dijelaskan di Sub Sub Bab 1.5.1.

2. Bagian Utama

a. Bab 1. Ringkasan Publikasi Ilmiah

Berisi ringkasan dari artikel yang telah dinyatakan diterima atau dipublikasikan oleh penerbit dengan panjang maksimal 5 halaman dengan sistematika sebagai berikut:

a. Judul Artikel Ilmiah

b. Ringkasan: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka dan Metode

c. Ringkasan: Hasil dan Pembahasan Serta Kesimpulan

d. Daftar Pustaka

b. Bab 2. Proses Pengiriman Publikasi Ilmiah

1) Kontribusi Penulis

Tabel 6.1 Kontribusi penulis pada TA publikasi ilmiah

No	Nama Penulis	Kontribusi Penulis
1	*Nama Penulis 1*	*Kontribusi Penulis 1*
2	*Nama Penulis 2*	*Kontribusi Penulis 2*
3	*dst*	*dst*

2) Informasi Detail Tentang Jurnal

Nama Jurnal : Diisikan nama jurnal yang dikirim

Status Jurnal : Pilih Salah Satu

a) Jurnal Internasional Bereputasi Q1/Q2

b) Jurnal Internasional Bereputasi Q3/Q4

c) Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 dan 2

d) Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3, 4, 5 dan 6

e) Jurnal Internasional atau Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi

f) Seminar International

Penerbit : Nama penerbit jurnal

Link Jurnal : Link utama jurnal

3) Histori Pengiriman Jurnal

Tabel 6.2 Daftar histori pengiriman jurnal

No	Status	Keterangan
1	Draft/Ujian Seminar Hasil	Tanggal …….
2	Submitted	Tanggal …….
3	Re-Submitted*	Tanggal …….
4	Under Review*	Tanggal …….
5	Accepted for Publication	Tanggal …….
6	Published	Tanggal …….. DOI …… Link Artikel ……

*Jika review dilakukan lebih dari satu kali, maka pengisian tanggal bisa lebih dari satu.

3. Bagian Akhir

Bagian ini merupakan bagian akhir TA yang berisikan Lampiran. Bagian lampiran meliputi:

a. Artikel yang sudah dinyatakan diterima/dipublikasikan oleh penerbit.

b. Bukti artikel diterima/dipublikasikan

c. Bukti korespondensi penulis

d. Bukti hasil pengecekan similaritas

DAFTAR PUSTAKA

Universitas Gadjah Mada. (2024). *Peraturan Rektor UGM Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

LAMPIRAN

Template Skripsi (Ms Word dan LaTeX: Link)